

M1 : Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration

QRM d'entraînement

Interaction des rayonnements ionisants avec la matière

SUJET

5 séries de 20 questions à réponses multiples (5 propositions a à e, chacune vraie ou fausse)

SÉRIE 1

1. QRM. Un écran de fer a une couche de demi-atténuation (CDA) de 1 mm pour un faisceau de photons X. On interpose une plaque de 4 mm de ce matériau sur le trajet du faisceau.

- a) pour atténuer ce faisceau d'un facteur 4, il faut interposer une épaisseur de 4 mm
- b) le pourcentage de photons atténués est de 93,75 %
- c) la plaque de 4 mm correspond à 3 CDA
- d) le pourcentage de photons transmis est de 6,25 %
- e) le coefficient linéique d'atténuation vaut $\mu = \ln 2 / \text{CDA} \approx 6,93 \text{ cm}^{-1}$

2. QRM. Concernant les rayonnements ionisants et non ionisants :

- a) les rayonnements électromagnétiques ionisants ont une longueur d'onde inférieure à $0,1 \mu\text{m}$
- b) l'effet photoélectrique est plus probable lorsque l'énergie de liaison E_I est faible
- c) un photon ne peut acquérir ou céder de l'énergie que par quantités discontinues, multiples entiers d'un quantum E
- d) les rayons X sont produits lors d'interactions entre des électrons accélérés et les particules du milieu (métal) dans lequel ils pénètrent
- e) dans l'interaction électrons incidents–noyau, l'électron est dévié et ralenti, avec émission d'un rayonnement X caractéristique

3. QRM. Concernant les interactions des rayonnements électromagnétiques (R_X et R_Y) avec la matière :

- a) un rayonnement indirectement ionisant cède une énergie supérieure à l'énergie de liaison : c'est l'excitation
- b) l'atténuation d'un faisceau de photons résulte de l'interaction des photons avec les particules matérielles : électrons et noyaux
- c) aux énergies élevées, la production de paires domine
- d) les effets d'un dépôt d'énergie dans la matière se limitent à l'ionisation
- e) dans le plomb, l'effet photoélectrique domine pour $E < 50 \text{ keV}$

4. QRM. Concernant l'effet de production de paires :

- a) généralement, plus le TLE est élevé, plus la DLI est élevée
- b) l'effet de production de paires produit un électron (e^-) et un positon (e^+)
- c) un rayonnement électromagnétique est un mode de transport spontané de l'énergie dans l'espace
- d) le coefficient π de création de paires est nul lorsque $E > 1,022 \text{ MeV}$
- e) le coefficient π est proportionnel à la masse volumique du milieu

5. QRM. Concernant les neutrons, la dose absorbée et la pénétration des rayonnements :

- a) dans l'absorption du neutron, le neutron est diffusé par le noyau cible avec diminution de son énergie
- b) le pic de Bragg s'observe pour les photons X et γ
- c) parmi les rayonnements α , β , photons X et γ , la particule α est la moins pénétrante
- d) $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$
- e) les micro-ondes et les ondes radio sont des exemples de rayonnements particuliers

6. QRM. À propos de la dose absorbée, des neutrons et de la pénétration des rayonnements :

- a) l'unité SI du débit de dose absorbée est le $\text{Gy} \cdot \text{m}^{-1}$
- b) dans l'ionisation indirecte, les atomes excités se désexcitent sans provoquer aucune ionisation secondaire dans le milieu
- c) le noyau d'hélium correspond à la particule alpha
- d) la section efficace totale d'un neutron varie énormément selon sa vitesse : les neutrons les plus lents ont la plus grande probabilité d'interaction
- e) dans la diffusion du neutron, son énergie diminue, comme lors du choc d'une boule mobile sur une boule fixe

7. QRM. Le coefficient linéique d'atténuation d'un matériau pour un faisceau de photons vaut $\mu = 0,35 \text{ cm}^{-1}$.

- a) si μ était multiplié par 2, la CDA serait divisée par 2
- b) plus μ est élevé, plus le faisceau est rapidement atténué : ici, $0,35 \text{ cm}^{-1}$ atténue plus vite qu'un matériau de $\mu = 0,7 \text{ cm}^{-1}$
- c) une épaisseur égale à 2 CDA ($\approx 3,96 \text{ cm}$) laisse passer 25 % des photons
- d) après 3 cm de matériau, la fraction de photons transmis est $N/N_0 = e^{(-\mu x)} \approx 35,0 \%$
- e) le nombre de photons atténués dans une épaisseur dx vaut $|dN| = N_0 \cdot dx / \mu$

8. QRM. Concernant les deux types de rayonnements et les photons :

- a) l'effet Compton est plus probable lorsque l'énergie de liaison E_I est faible
- b) le neutron interagit avec la matière principalement avec les électrons du milieu
- c) les électrons correspondent aux particules β^- et les positons aux particules β^+
- d) l'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde λ
- e) les rayons X et les rayons γ sont des exemples de rayonnements particuliers

9. QRM. Concernant l'effet photoélectrique et l'effet Compton :

- a) à basse énergie, le TLE des électrons augmente quand l'énergie augmente
- b) dans l'effet Compton, le photon incident transfère une partie de son énergie E à un électron
- c) le coefficient μ est égal au produit des coefficients relatifs aux effets Compton, photoélectrique et de création de paires : $\mu = \tau \times \sigma \times \pi$
- d) l'électron expulsé dans l'effet photoélectrique est appelé photoélectron
- e) dans l'effet photoélectrique, l'énergie cinétique E_c de l'électron est transmise à un photon diffusé

10. QRM. À propos des rayons X et de l'ionisation :

- a) un rayonnement directement ionisant cède une énergie inférieure à l'énergie de liaison : c'est l'ionisation
- b) l'énergie transportée par le faisceau incident vaut $N_0 \times E$
- c) les neutrons sont cités parmi les rayonnements de particules chargés et lourds
- d) un rayonnement ionisant transporte une énergie supérieure à 12,4 eV
- e) la dose absorbée dépend de la nature du rayonnement

11. QRM. Concernant le devenir d'un faisceau de photons dans la matière :

- a) le coefficient linéique d'atténuation μ représente la probabilité qu'un photon subisse une interaction par unité de longueur de milieu traversé
- b) l'énergie absorbée correspond à l'énergie cinétique des électrons secondaires éjectés par les photons, qui va s'épuiser dans le milieu traversé
- c) dans l'interaction électron/électron, il y a excitation si l'énergie transférée est égale à la différence entre les énergies de liaison de deux couches électroniques
- d) la diffusion simple correspond à l'effet Compton
- e) aux basses énergies, l'effet photoélectrique domine

12. QRM. À propos des interactions photon-électron :

- a) plus les électrons sont ralentis, plus leur aptitude à léser les cellules est faible
- b) l'électron Compton provient généralement des couches K ou L
- c) le photoélectron provient généralement des couches K ou L
- d) le nombre de photons transmis vaut $N(x) = N_0 \cdot e^{(-\mu x)}$
- e) l'effet Compton expulse un électron atomique d'une couche profonde, appelé électron Compton

13. QRM. Un photon a une longueur d'onde $\lambda = 5 \text{ nm}$. On donne $h = 4,1356 \cdot 10^{-15} \text{ eV.s}$ et $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$.

- a) l'énergie de ce photon vaut environ 248,1 eV
- b) ce photon est non ionisant, car son énergie est inférieure à 12,4 eV
- c) un photon de longueur d'onde 10 nm transporte une énergie d'environ 496,3 eV
- d) la longueur d'onde de ce photon est supérieure à 0,1 μm
- e) l'énergie de ce photon est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde

14. QRM. À propos des rayonnements électromagnétiques et particuliers :

- a) l'énergie d'un photon s'exprime par $E = h\nu = hc/\lambda$
- b) la probabilité d'interaction d'un neutron avec la matière est la section efficace totale $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{absorption}} + \sigma_{\text{diffusion}}$
- c) un rayonnement électromagnétique n'est pas sujet à la diffraction
- d) un photon existe au repos, avec une masse au repos non nulle
- e) le coefficient σ dépend peu du numéro atomique Z du milieu

15. QRM. Concernant les électrons (β^+/β^-) dans la matière :

- a) l'ancienne unité de dose absorbée est le rad
- b) un électron secondaire peut à son tour créer d'autres interactions électron-matière
- c) pour des énergies cinétiques supérieures à 1 MeV, la DLI vaut 80 paires d'ions. μm^{-1} , pour les électrons et les positons
- d) chaque interaction d'un photon avec la matière correspond à la disparition d'un photon incident
- e) plus les électrons sont ralentis, plus l'énergie cédée à la matière est faible

16. QRM. Concernant les particules alpha dans la matière :

- a) au-delà de 1,022 MeV, le coefficient π diminue avec l'énergie E
- b) la portée des particules alpha est de quelques mètres dans l'air
- c) la trajectoire d'une particule alpha est très courte et quasi-rectiligne
- d) le TLE d'une particule alpha est 500 fois plus grand que celui des électrons, à parcours égal
- e) dans l'effet Compton, l'énergie cinétique E_c de l'électron est transmise au photon diffusé

17. QRM. Concernant l'interaction des rayonnements avec la matière :

- a) la trajectoire d'un rayonnement dans la matière peut être très sinueuse
- b) les transferts thermiques correspondent à une forte énergie cédée, qui provoque l'ionisation des molécules
- c) la probabilité d'interaction d'un rayonnement avec la matière dépend de la nature du rayonnement
- d) $1 \text{ Gy.h}^{-1} = 10 \text{ rad.h}^{-1}$
- e) la portée des particules β est d'environ 1 m dans l'eau et les tissus mous

18. QRM. Lors d'une acquisition de radiologie utilisant des rayons X, le technicien se place derrière un écran de plomb.

- a) les photons X sont arrêtés par un écran de plexiglas
- b) l'énergie diffusée constitue une source potentielle d'irradiation, surtout du patient
- c) l'énergie diffusée est responsable d'une grande partie du flou de l'image
- d) les photons X sont des rayonnements très peu pénétrants
- e) les interactions des photons X avec les électrons du milieu sont les plus probables

19. QRM. À propos de la production de paires et du coefficient π :

- a) lors de la diffusion Thomson-Rayleigh, l'énergie du photon est conservée avec déviation de trajectoire
- b) le coefficient π augmente avec le numéro atomique Z du milieu
- c) l'effet de production de paires nécessite un photon incident d'énergie $E > 1,022 \text{ keV}$
- d) l'électron et le positon nécessitent chacun 511 keV d'énergie de masse
- e) le coefficient σ diminue lorsque l'énergie E du photon incident augmente

20. QRM. À propos des électrons et des positons dans la matière :

- a)** la particule α est très peu pénétrante : elle est arrêtée par une feuille de papier
- b)** dans l'interaction électron/électron, l'électron incident transfère une partie de son énergie cinétique à un électron de l'atome cible
- c)** dans l'interaction électron/noyau, l'énergie perdue par l'électron l'est sous forme d'électrons Auger
- d)** plus le TLE est élevé, plus l'énergie est déposée de façon importante sur une courte distance
- e)** le coefficient σ (effet Compton) varie environ en $E^{-1/3}$

SÉRIE 2

1. QRM. Concernant le dépôt d'énergie des électrons dans la matière :

- a) dans l'interaction électron/électron, il y a ionisation si l'énergie transférée est supérieure à l'énergie de liaison
- b) la portée est la longueur réelle de la trajectoire d'une particule dans le milieu
- c) l'annihilation électron/positon émet 2 photons gamma, à 180° l'un de l'autre
- d) les rayonnements électromagnétiques sont très pénétrants dans la matière
- e) les neutrons et les protons sont des exemples de rayonnements électromagnétiques

2. QRM. À propos des particules alpha :

- a) la DLI d'une particule alpha est plus élevée que celle des électrons
- b) l'énergie diffusée est responsable d'une grande partie de la netteté des images en radiologie et en médecine nucléaire
- c) l'énergie totale perdue dans l'épaisseur dx vérifie $dN.E = dN.E_{abs} - dN.E_{dif}$
- d) la trajectoire courte et quasi-rectiligne des particules alpha est due à leur masse nulle et à leur charge électrique négative
- e) la profondeur de pénétration est décrite par une courbe de variation de la dose absorbée en fonction de la distance parcourue par le faisceau dans la matière

3. QRM. Concernant les interactions des rayonnements électromagnétiques (RX et Ry) avec la matière :

- a) les interactions photons–noyaux sont les interactions les plus probables des RX et Ry avec la matière
- b) l'interaction électron/noyau est plus rare que l'interaction électron/électron
- c) dans l'eau, l'effet photoélectrique domine pour $E < 500$ keV
- d) la matérialisation, ou effet de production de paires, est une interaction photons–électrons parmi les plus probables
- e) un rayonnement électromagnétique est un flux de photons sans masse

4. QRM. Concernant les électrons (β^+/β^-) dans la matière :

- a) les rayonnements non ionisants transportent une énergie inférieure à 12,4 eV
- b) l'énergie du photon incident est partiellement cédée lors de l'effet photoélectrique et de la création de paires
- c) le parcours d'une particule β est la profondeur maximale atteinte par un faisceau dans le milieu
- d) entre 500 keV et 5 MeV, le TLE des électrons est à peu près constant, d'environ 2 MeV.cm^{-1}
- e) avant d'être stoppés, les électrons subissent une seule interaction brutale

5. QRM. Un écran de fer d'épaisseur 2 cm atténue un faisceau de rayonnements γ d'un facteur 4.

- a) le pourcentage de photons transmis par l'écran est de 75,00 %
- b) une épaisseur égale à une CDA (1,00 cm) atténue le faisceau d'un facteur 2
- c) une épaisseur de 4 cm du même matériau atténue le faisceau d'un facteur 8
- d) le nombre de photons transmis par l'écran est $N_0 / 4$
- e) l'épaisseur de 2 cm représente 4 CDA

6. QRM. Concernant les particules alpha dans la matière :

- a) le nombre de photons atténués dans l'épaisseur dx vaut $|dN| = \mu.N_0.dx$
- b) le pic de Bragg correspond à une dose absorbée maximale en fin de parcours
- c) le TLE s'exprime par $TLE = dx/dE$
- d) la portée des particules alpha est de quelques dizaines de μm dans les tissus mous
- e) pour les particules alpha, le parcours est très supérieur à la portée

7. QRM. Concernant l'effet photoélectrique et l'effet Compton :

- a) l'effet photoélectrique est suivi de l'émission d'un photon diffusé de même énergie
- b) un rayonnement particulaire est un flux de particules avec une masse
- c) dans l'effet Compton, le photon diffusé a une direction différente et une énergie plus élevée que le photon incident
- d) dans l'effet photoélectrique, le photon incident disparaît en transférant la totalité de son énergie E à un électron
- e) le TLE est l'énergie moyenne transférée par les électrons à la matière cible par unité de temps

8. QRM. Un écran de plomb a une couche de demi-atténuation (CDA) de 0,5 mm pour un faisceau de photons X. On interpose une plaque de 1 mm de ce matériau sur le trajet du faisceau.

- a) avec une épaisseur de 2 mm, le nombre de photons transmis est divisé par 8
- b) pour atténuer ce faisceau d'un facteur 4, il faut interposer une épaisseur de 1 mm
- c) le coefficient linéique d'atténuation vaut $\mu \approx 0,07 \text{ cm}^{-1}$
- d) le pourcentage de photons atténués est de 75 %
- e) la plaque de 1 mm correspond à 1 CDA

9. QRM. Concernant l'atténuation d'un faisceau de photons :

- a) $N(x)$ désigne le nombre de rayons émergents avec la même énergie que les rayons incidents
- b) chacun des 2 photons gamma émis par l'annihilation électron/positon a une énergie de 1,022 MeV
- c) les RX et les Ry sont des rayonnements électromagnétiques non ionisants
- d) la CDA est l'épaisseur qui atténue de 90 % le rayonnement initial : $N(\text{CDA}) = N_0 / 10$
- e) le coefficient μ dépend de la nature du milieu et de l'énergie des photons

10. QRM. Concernant les neutrons, la dose absorbée et la pénétration des rayonnements :

- a) plus le débit de dose $\dot{D}$ est élevé, plus la concentration d'espèces chimiques instables comme les radicaux libres augmente et plus les dommages chimiques sont importants
- b) les deux types d'interaction du neutron sont l'effet photoélectrique et l'effet Compton
- c) le neutron est très pénétrant : il est atténué par une grande épaisseur de béton
- d) la vitesse de la lumière c vaut 3.10^8 m/s
- e) le rayonnement X de freinage est émis lors du réarrangement du cortège électronique, après ionisation ou excitation de l'atome cible

11. QRM. Concernant l'effet de production de paires :

- a) le pouvoir d'arrêt correspond à la perte d'énergie subie par un rayonnement dans ce matériau par unité de longueur
- b) l'excédent d'énergie est partagé entre les deux particules sous forme d'énergie cinétique : $E = 1,022 \text{ MeV} + E_c(e^-) + E_c(e^+)$
- c) les UV sont des rayonnements électromagnétiques ionisants
- d) dans l'effet de production de paires, le photon incident est diffusé avec une énergie plus faible
- e) l'effet de production de paires nécessite un photon incident d'énergie $E > 511 \text{ keV}$

12. QRM. À propos du parcours, du pouvoir d'arrêt et du dépôt d'énergie :

- a) un rayonnement ionisant transporte une énergie inférieure à l'énergie de liaison minimale des électrons du milieu
- b) le parcours d'un rayonnement est la distance effectuée dans la matière jusqu'à la perte de la moitié de son énergie cinétique
- c) le coefficient τ (effet photoélectrique) varie à peu près en $1/E^3$
- d) le pouvoir d'arrêt d'un matériau est aussi appelé pouvoir d'absorption
- e) la probabilité d'interaction d'un rayonnement avec la matière est indépendante de l'énergie du rayonnement

13. QRM. Concernant l'ionisation, l'excitation et les rayons X :

- a) le positon et l'électron sont des particules chargées et légères, alors que le noyau d'hélium et le proton sont des particules chargées et lourdes
- b) dans l'ordre d'énergie décroissante, on trouve les rayons γ , puis les UV, puis les RX, puis la lumière visible, puis les IR, puis les micro-ondes
- c) les rayons X ont été découverts par Wilhelm Röntgen en 1901
- d) dans l'eau, l'effet Compton domine pour $500 \text{ keV} < E < 1 \text{ MeV}$
- e) Wilhelm Röntgen a obtenu le prix Nobel de physique en 1901

14. QRM. Un photon d'énergie $E = 2,5 \text{ MeV}$ interagit avec un noyau du milieu par effet de production de paires. L'électron émis emporte une énergie cinétique de $0,7 \text{ MeV}$.

- a) l'énergie cinétique totale de l'électron et du positon vaut $1,989 \text{ MeV}$
- b) le positon emporte une énergie cinétique de $0,778 \text{ MeV}$
- c) le photon incident disparaît en totalité
- d) cette interaction serait encore possible si le photon avait une énergie de $0,8 \text{ MeV}$
- e) l'électron et le positon nécessitent chacun $1,022 \text{ MeV}$ d'énergie de masse

15. QRM. À propos des interactions photon-électron :

- a) aux énergies intermédiaires, l'effet Compton domine
- b) le TLE dépend de la nature du milieu traversé
- c) dans l'effet photoélectrique, l'énergie cinétique de l'électron expulsé vaut $E_c = E + E_l$, E_l étant l'énergie de liaison
- d) dans l'effet photoélectrique, l'électron expulsé est un électron atomique peu lié d'une couche externe
- e) dans l'effet Compton, l'énergie E du photon incident est répartie entre l'électron et le photon diffusé : $E = E_c + E_{\text{photon dif}}$

16. QRM. À propos de la production de paires et du coefficient π :

- a) la masse m d'un photon est d'origine exclusivement dynamique
- b) le coefficient π de création de paires est nul lorsque $E < 1,022 \text{ MeV}$
- c) le coefficient π diminue avec le numéro atomique Z du milieu
- d) le coefficient π est indépendant de la masse volumique du milieu
- e) lors d'une excitation, l'électron cible passe à la couche électronique moins liée

17. QRM. Concernant l'énergie transportée par les rayonnements :

- a) les rayonnements particuliers véhiculent uniquement de l'énergie cinétique, sans énergie de masse au repos
- b) le pouvoir d'arrêt d'un matériau croît avec la perte de vitesse du rayonnement
- c) la constante de Planck vaut $h = 4,1356 \cdot 10^{-15} \text{ eV.s}$
- d) un rayonnement électromagnétique n'est pas sujet à la diffraction
- e) au bout d'une épaisseur équivalente à $n \text{ CDA}$, le nombre de photons transmis vaut N_0 / n^2

18. QRM. Une masse $m = 2 \text{ kg}$ de tissu absorbe une énergie de $0,2 \text{ J}$ lors d'une irradiation de 200 s .

- a) la dose absorbée vaut $0,1 \text{ Gy}$
- b) la dose absorbée vaut 1 rad
- c) le débit de dose absorbée moyen vaut 20 Gy.s^{-1}
- d) le débit de dose absorbée moyen vaut $1,8 \text{ Gy.h}^{-1}$
- e) cette définition de la dose absorbée est valable quelle que soit la nature du rayonnement

19. QRM. Concernant le devenir d'un faisceau de photons dans la matière :

- a) l'énergie des photons incidents se répartit en une partie absorbée, une partie diffusée et une partie transmise
- b) dans l'eau, la production de paires domine pour $E > 20 \text{ MeV}$
- c) l'atténuation d'un faisceau est due à la perte progressive d'énergie de chaque photon incident
- d) le débit de dose absorbée est la dose absorbée par unité de masse : $\dot{D} = dD/dm$
- e) les réactions nucléaires font partie des interactions photons–électrons

20. QRM. À propos des coefficients d'atténuation et de l'énergie perdue par le faisceau :

- a) le coefficient τ diminue rapidement lorsque l'énergie E du photon incident augmente
- b) l'énergie diffusée est une source potentielle d'irradiation, surtout du patient
- c) l'unité usuelle de la dose absorbée est le Becquerel
- d) le nombre de photons transmis s'écrit aussi $N(x) = N_0 - dN$
- e) une excitation s'accompagne de l'émission d'un rayonnement électromagnétique de faible énergie (X, UV, visible)

SÉRIE 3

1. QRM. À propos de la dose absorbée, des neutrons et de la pénétration des rayonnements :

- a) l'effet photoélectrique et l'effet Compton sont des interactions photons–électrons
- b) l'énergie diffusée constitue une part d'énergie très contributive en radiothérapie
- c) les particules β^- et β^+ sont peu pénétrantes : elles sont arrêtées par un écran de plexiglas
- d) la dose absorbée D s'exprime par $D = dm/dE$
- e) les photons X et γ sont très pénétrants : ils sont arrêtés par un écran de plexiglas

2. QRM. Concernant les deux types de rayonnements et les photons :

- a) la vitesse de la lumière c vaut 3.10^8 m/s
- b) dans l'interaction électron/noyau, la trajectoire de l'électron est déviée et/ou ralentie sous l'action du champ électrique du noyau
- c) la probabilité d'interaction d'un rayonnement avec la matière est indépendante du milieu traversé
- d) un rayonnement électromagnétique est un mode de transport spontané de l'énergie dans l'espace
- e) les micro-ondes et les ondes radio sont des exemples de rayonnements électromagnétiques

3. QRM. Le coefficient linéique d'atténuation d'un matériau pour un faisceau de photons vaut $\mu = 1,4 \text{ cm}^{-1}$.

- a) le nombre de photons atténués dans une épaisseur dx vaut $|dN| = N_0 dx / \mu$
- b) une épaisseur égale à 2 CDA ($\approx 0,99 \text{ cm}$) laisse passer 50 % des photons
- c) après 2 cm de matériau, la fraction de photons transmis est $N/N_0 \approx 93,9 \%$
- d) plus μ est élevé, plus le faisceau est rapidement atténué : ici, $1,4 \text{ cm}^{-1}$ atténue plus vite qu'un matériau de $\mu = 0,7 \text{ cm}^{-1}$
- e) la CDA de ce matériau vaut environ 0,50 cm

4. QRM. Concernant les interactions des rayonnements électromagnétiques (RX et Ry) avec la matière :

- a) dans le plomb, la production de paires domine pour $E > 20 \text{ MeV}$
- b) le parcours des particules β est de l'ordre de quelques centimètres dans l'air
- c) l'énergie du photon incident est totalement cédée lors de l'effet photoélectrique, de la création de paires et de la réaction nucléaire
- d) la DLI est le nombre de paires d'ions créés par la particule incidente par unité de temps
- e) dans le plomb, l'effet Compton domine pour $500 \text{ keV} < E < 1 \text{ MeV}$

5. QRM. À propos des particules alpha :

- a) la portée des particules alpha est de quelques cm dans l'air
- b) la portée des particules alpha est de quelques dizaines de cm dans les tissus mous
- c) le coefficient μ s'exprime en cm^{-1}
- d) le pic de Bragg s'observe pour les photons X et γ
- e) la portée des particules β est d'environ 1 m dans le plexiglas

6. QRM. Un photon de 100 keV interagit avec un électron du milieu. Cas 1 (effet photoélectrique) : l'énergie de liaison de l'électron est $E_l = 30 \text{ keV}$. Cas 2 (effet Compton) : l'électron est expulsé avec une énergie cinétique $E_c = 50 \text{ keV}$.

- a) dans le cas 1, l'énergie cinétique du photoélectron vaut 130 keV
- b) dans le cas 2, le photon diffusé a une énergie de 50 keV
- c) dans le cas 1, le photon incident disparaît
- d) dans le cas 2, le photon diffusé a une énergie plus élevée que le photon incident
- e) dans le cas 2, l'électron expulsé provient généralement des couches K ou L

7. QRM. Concernant le devenir d'un faisceau de photons dans la matière :

- a) l'énergie du photon incident est partiellement cédée lors de l'effet photoélectrique et de la création de paires
- b) dans le plomb, la production de paires domine pour $E > 1 \text{ MeV}$
- c) l'énergie diffusée correspond aux électrons secondaires éjectés
- d) lors de l'annihilation électron/positon, seul le positon disparaît
- e) le coefficient τ varie à peu près en $1/Z^3$: il diminue rapidement avec le numéro atomique Z du milieu

8. QRM. Concernant l'atténuation d'un faisceau de photons :

- a) la CDA s'exprime par $CDA = \ln 2 / \mu$
- b) pour les particules β , la portée est inférieure au parcours
- c) le coefficient τ est proportionnel à la masse volumique du milieu
- d) la portée des particules β est de quelques dizaines de μm dans l'air
- e) plus le coefficient μ est élevé, plus le faisceau est lentement atténué

9. QRM. Concernant les rayonnements ionisants et non ionisants :

- a) un rayonnement ionisant transporte une énergie supérieure à l'énergie de liaison minimale des électrons du milieu
- b) les rayonnements électromagnétiques ionisants ont une longueur d'onde supérieure à $0,1 \mu\text{m}$
- c) le TLE s'exprime en keV.cm^{-1} ou en MeV.cm^{-1}
- d) l'électron cible expulsé lors d'une ionisation est appelé électron secondaire
- e) un rayonnement ionisant transporte une énergie supérieure à $12,4 \text{ eV}$

10. QRM. Concernant l'effet photoélectrique et l'effet Compton :

- a) dans l'effet photoélectrique, l'énergie cinétique E_c de l'électron est transmise à un photon diffusé
- b) plus la DLI est élevée, plus les ionisations sont nombreuses sur une longue distance
- c) dans l'effet photoélectrique, l'électron expulsé est un électron atomique peu lié d'une couche externe
- d) le photoélectron provient généralement des couches K ou L
- e) le coefficient σ est proportionnel au nombre d'électrons par unité de volume du milieu

11. QRM. Un laboratoire dispose d'une source émettant des particules alpha, des particules β , des photons X et γ , et des neutrons. On cherche l'écran adapté à chaque rayonnement.

- a) les particules alpha sont plus pénétrantes que les photons X et γ
- b) un écran de plexiglas arrête les particules β^- et β^+
- c) un écran de plomb atténue les photons X et γ
- d) les neutrons sont arrêtés par une feuille de papier
- e) parmi ces rayonnements, la particule alpha est la moins pénétrante

12. QRM. À propos des interactions photon-électron :

- a) dans l'ionisation indirecte, les atomes excités se désexcitent sans provoquer aucune ionisation secondaire dans le milieu
- b) dans l'effet photoélectrique, le photon incident disparaît en transférant la totalité de son énergie E à un électron
- c) l'énergie du photon incident est totalement cédée lors de l'effet photoélectrique, de la création de paires et de la réaction nucléaire
- d) l'électron Compton provient des couches externes de l'atome
- e) l'électron expulsé dans l'effet photoélectrique est appelé photoélectron

13. QRM. À propos des rayons X et de l'ionisation :

- a) dans l'interaction électron/noyau, la trajectoire de l'électron est déviée et/ou ralentie sous l'action du champ électrique du noyau
- b) dans l'interaction électrons incidents–noyau, l'électron est dévié et ralenti, avec émission d'un rayonnement X de freinage
- c) les RX et les Ry sont des rayonnements électromagnétiques ionisants
- d) aux énergies élevées, l'effet photoélectrique domine
- e) le rayonnement X caractéristique est émis lors du réarrangement du cortège électronique, après ionisation ou excitation de l'atome cible

14. QRM. À propos des électrons et des positons dans la matière :

- a) la particule α est très peu pénétrante : elle est arrêtée par un écran de plomb
- b) le nombre de photons transmis vaut $N(x) = N_0 \cdot e^{(-\mu x)}$
- c) le parcours des particules β est de l'ordre de quelques centimètres dans l'air
- d) le TLE s'exprime en $\text{keV} \cdot \text{cm}^{-1}$ ou en $\text{MeV} \cdot \text{cm}^{-1}$
- e) plus les électrons sont ralentis, plus l'énergie cédée à la matière est grande

15. QRM. À propos des rayonnements électromagnétiques et particuliers :

- a) la masse m d'un photon correspond à une masse au repos
- b) la matérialisation, ou effet de production de paires, est une interaction photons–électrons parmi les plus probables
- c) les neutrons et les protons sont des exemples de rayonnements particuliers
- d) pour les particules alpha, le parcours est à peu près égal à la portée
- e) l'électron correspond à la particule alpha

16. QRM. Concernant l'effet de production de paires :

- a) dans l'effet de production de paires, le photon incident disparaît en transférant la totalité de son énergie E
- b) l'effet Compton est plus probable lorsque l'énergie de liaison E_I est élevée
- c) l'effet de production de paires produit deux électrons
- d) l'électron et le positon nécessitent chacun 1,022 MeV d'énergie de masse
- e) l'énergie diffusée correspond aux photons secondaires (diffusés)

17. QRM. Concernant les particules alpha dans la matière :

- a) la profondeur de pénétration est décrite par une courbe de variation de la dose absorbée en fonction de la durée d'irradiation
- b) les deux types d'interaction du neutron sont l'absorption et la diffusion
- c) les photons X et γ sont très pénétrants : ils sont arrêtés par un écran de plexiglas
- d) le TLE d'une particule alpha est 500 fois plus grand que celui des électrons, à parcours égal
- e) la trajectoire d'une particule alpha est très longue et très sinueuse

18. QRM. Concernant les neutrons, la dose absorbée et la pénétration des rayonnements :

- a) la trajectoire d'un rayonnement dans la matière est toujours rectiligne
- b) la section efficace totale d'un neutron varie énormément selon sa vitesse : les neutrons les plus lents ont la plus grande probabilité d'interaction
- c) $1 \text{ Gy} \cdot \text{h}^{-1} = 100 \text{ rad} \cdot \text{h}^{-1}$
- d) avant d'être stoppés, les électrons subissent une seule interaction brutale
- e) le neutron est très pénétrant : il est arrêté par une paroi en plomb

19. QRM. Un écran de tungstène a une couche de demi-atténuation (CDA) de 4 mm pour un faisceau de photons X. On interpose une plaque de 20 mm de ce matériau sur le trajet du faisceau.

- a) le coefficient linéique d'atténuation vaut $\mu = \ln 2 / \text{CDA} \approx 1,73 \text{ cm}^{-1}$
- b) le pourcentage de photons transmis est de 6,25 %
- c) le pourcentage de photons atténués est de 3,125 %
- d) la plaque de 20 mm correspond à 5 CDA
- e) pour atténuer ce faisceau d'un facteur 16, il faut interposer une épaisseur de 64 mm

20. QRM. Concernant le dépôt d'énergie des électrons dans la matière :

- a) le parcours d'une particule β est la profondeur maximale atteinte par un faisceau dans le milieu
- b) dans l'eau, l'effet photoélectrique domine pour $E < 500 \text{ keV}$
- c) la DLI est le nombre de paires d'ions créés par la particule incidente par unité de temps
- d) la CDA s'exprime par $\text{CDA} = \ln 2 / \mu$
- e) chacun des 2 photons gamma émis par l'annihilation électron/positon a une énergie de 511 keV

SÉRIE 4

1. QRM. Un photon a une longueur d'onde $\lambda = 500$ nm. On donne $h = 4,1356 \cdot 10^{-15}$ eV.s et $c = 3 \cdot 10^8$ m/s.

- a) l'énergie de ce photon vaut environ 24,8 eV
- b) ce photon est ionisant, car son énergie est supérieure à 12,4 eV
- c) un photon de longueur d'onde 1000 nm transporte une énergie d'environ 5,0 eV
- d) la longueur d'onde de ce photon est supérieure à 0,1 μm
- e) l'énergie de ce photon est inversement proportionnelle à sa longueur d'onde

2. QRM. Concernant l'effet photoélectrique et l'effet Compton :

- a) dans l'effet Compton, l'énergie E du photon incident vaut $E = E_c - E_{\text{photon dif}}$
- b) dans l'effet photoélectrique, l'énergie cinétique de l'électron expulsé vaut $E_c = E + E_l$, E_l étant l'énergie de liaison
- c) dans l'effet Compton, le photon incident transfère une partie de son énergie E à un électron
- d) le pouvoir d'arrêt d'un matériau croît avec la perte de vitesse du rayonnement
- e) les rayons X ont été découverts par Wilhelm Röntgen en 1905

3. QRM. À propos des coefficients d'atténuation et de l'énergie perdue par le faisceau :

- a) le coefficient μ dépend de la nature du milieu et de l'énergie des photons
- b) le coefficient τ varie à peu près en Z^3 : il augmente rapidement avec le numéro atomique Z du milieu
- c) parmi les rayonnements α , β , photons X et γ , les particules β sont les moins pénétrantes
- d) le coefficient σ est indépendant du nombre d'électrons par unité de volume du milieu
- e) lors de l'annihilation électron/positon, les deux particules disparaissent

4. QRM. Concernant l'ionisation, l'excitation et les rayons X :

- a) à basse énergie, le TLE des électrons augmente quand l'énergie augmente
- b) un rayonnement indirectement ionisant cède une énergie inférieure à l'énergie de liaison : c'est l'excitation
- c) les rayons X sont produits lors d'interactions entre des neutrons accélérés et les particules du milieu dans lequel ils pénètrent
- d) dans le plomb, l'effet photoélectrique domine pour $E < 500$ keV
- e) un rayonnement directement ionisant a une énergie suffisante pour arracher des électrons aux atomes du milieu : c'est l'ionisation

5. QRM. Concernant les électrons (β^+/β^-) dans la matière :

- a) la portée des particules β est d'environ 1 m dans le plexiglas
- b) les effets d'un dépôt d'énergie dans la matière sont les excitations, l'ionisation et les transferts thermiques
- c) l'énergie absorbée correspond à l'énergie cinétique des électrons secondaires éjectés par les photons, qui va s'épuiser dans le milieu traversé
- d) l'électron cible expulsé lors d'une ionisation est appelé électron secondaire
- e) dans l'interaction électron/électron, l'électron incident transfère la totalité de son énergie cinétique à un électron de l'atome cible

6. QRM. À propos de la production de paires et du coefficient π :

- a) le coefficient π de création de paires est nul lorsque $E < 1,022$ MeV
- b) au-delà de 1,022 MeV, le coefficient π diminue avec l'énergie E
- c) lors d'une excitation, l'électron cible passe à la couche électronique moins liée
- d) les UV sont des rayonnements électromagnétiques ionisants
- e) l'excédent d'énergie est émis sous forme de RX : $E = 1,022 \text{ MeV} - E_c(e^-) - E_c(e^+)$

7. QRM. À propos des électrons et des positons dans la matière :

- a) les rayonnements non ionisants transportent une énergie supérieure à 12,4 eV
- b) dans l'interaction électron/électron, il y a excitation si l'énergie transférée est égale à la différence entre les énergies de liaison de deux couches électroniques
- c) la DLI d'une particule alpha est plus élevée que celle des électrons
- d) la portée est la profondeur maximale atteinte par un faisceau de particules dans le milieu
- e) généralement, plus le TLE est élevé, plus la DLI est élevée

8. QRM. À propos de la dose absorbée, des neutrons et de la pénétration des rayonnements :

- a) l'unité SI du débit de dose absorbée est le Gy.m⁻¹
- b) dans la diffusion du neutron, son énergie augmente, comme lors du choc d'une boule mobile sur une boule fixe
- c) pour les particules β , la portée est supérieure au parcours
- d) dans l'eau, l'effet Compton domine pour $50 \text{ keV} < E < 20 \text{ MeV}$
- e) l'unité usuelle de la dose absorbée est le Becquerel

9. QRM. Concernant l'effet de production de paires :

- a) les réactions nucléaires font partie des interactions photons–noyaux
- b) l'excédent d'énergie est émis sous forme de RX : $E = 1,022 \text{ MeV} - E_c(e^-) - E_c(e^+)$
- c) l'effet de production de paires produit un électron (e^-) et un positon (e^+)
- d) lors de la diffusion Thomson-Rayleigh, l'énergie du photon est conservée avec déviation de trajectoire
- e) l'électron et le positon nécessitent chacun 1,022 MeV d'énergie de masse

10. QRM. Un écran de tungstène d'épaisseur 2 cm atténue un faisceau de rayonnements γ d'un facteur 4.

- a) le pourcentage de photons transmis par l'écran est de 75,00 %
- b) l'épaisseur de 2 cm représente 4 CDA
- c) la CDA de ce matériau vaut 1,00 cm
- d) une épaisseur égale à une CDA (1,00 cm) atténue le faisceau d'un facteur 2
- e) le nombre de photons transmis par l'écran est $N_0 / 2$

11. QRM. Concernant l'énergie transportée par les rayonnements :

- a) le coefficient τ augmente rapidement lorsque l'énergie E du photon incident augmente
- b) un rayonnement particulaire est un flux de particules avec une masse
- c) les rayonnements particuliers véhiculent l'énergie de masse au repos des particules ($E = mc^2$) et leur énergie cinétique
- d) l'énergie d'un photon est proportionnelle à sa longueur d'onde λ
- e) $N(x)$ désigne le nombre de rayons émergents avec une énergie plus faible que les rayons incidents

12. QRM. Concernant les interactions des rayonnements électromagnétiques (RX et Ry) avec la matière :

- a) la diffusion simple correspond à la diffusion Thomson-Rayleigh
- b) dans l'eau, la production de paires domine pour $E > 1 \text{ MeV}$
- c) l'effet photoélectrique et l'effet Compton sont des interactions photons–électrons
- d) l'ancienne unité de dose absorbée est le Gray
- e) plus les électrons sont ralentis, plus leur aptitude à léser les cellules est faible

13. QRM. Concernant les rayonnements ionisants et non ionisants :

- a) les neutrons sont cités parmi les rayonnements de particules chargés et lourds
- b) entre 500 keV et 5 MeV, le TLE des électrons est à peu près constant, d'environ 2 MeV.cm^{-1}
- c) le coefficient σ augmente rapidement avec le numéro atomique Z du milieu
- d) le positon et l'électron sont des particules chargées et légères, alors que le noyau d'hélium et le proton sont des particules chargées et lourdes
- e) Wilhelm Röntgen a obtenu le prix Nobel de physique en 1895

14. QRM. À propos des particules alpha :

- a) l'énergie d'un photon s'exprime par $E = h\lambda/c$
- b) le pic de Bragg s'observe pour les photons X et γ
- c) la trajectoire courte et quasi-rectiligne des particules alpha est due à leur masse élevée et à leur charge électrique positive
- d) le pic de Bragg correspond à une dose absorbée maximale en fin de parcours
- e) un électron secondaire peut à son tour créer d'autres interactions électron-matière

15. QRM. Un photon d'énergie $E = 0,8 \text{ MeV}$ traverse un milieu et interagit avec un noyau du milieu.

- a) l'effet de production de paires est possible, car E est supérieure à 511 keV
- b) le coefficient d'atténuation π de création de paires est nul
- c) il faudrait un photon d'énergie supérieure à 511 keV pour produire une paire électron-positon
- d) il manque 0,511 MeV d'énergie pour atteindre le seuil de production de paires
- e) si l'énergie du photon dépasse 1,022 MeV, l'excédent est partagé entre l'électron et le positon sous forme d'énergie cinétique

16. QRM. Concernant les neutrons, la dose absorbée et la pénétration des rayonnements :

- a) dans l'absorption du neutron, le neutron est diffusé par le noyau cible avec diminution de son énergie
- b) le débit de dose absorbée est la dose absorbée par unité de temps : $\dot{D} = dD/dt$
- c) les transferts thermiques correspondent à une faible énergie cédée, qui contribue uniquement à augmenter les énergies de vibration et de rotation des molécules
- d) la probabilité d'interaction d'un neutron avec la matière est la section efficace totale $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{absorption}} + \sigma_{\text{diffusion}}$
- e) l'interaction électron/noyau est plus fréquente que l'interaction électron/électron

17. QRM. Concernant les deux types de rayonnements et les photons :

- a) un photon peut acquérir ou céder de l'énergie par quantités continues quelconques
- b) la probabilité d'interaction d'un rayonnement avec la matière dépend de la nature du rayonnement
- c) les électrons correspondent aux particules β^+ et les positons aux particules β^-
- d) un photon existe au repos, avec une masse au repos non nulle
- e) le neutron interagit avec la matière seulement avec les noyaux

18. QRM. Concernant l'atténuation d'un faisceau de photons :

- a) une excitation s'accompagne de l'émission d'un rayonnement γ de forte énergie
- b) l'énergie transportée par le faisceau incident vaut $N_0 \cdot E$
- c) le coefficient τ (effet photoélectrique) varie à peu près en $1/E^3$
- d) dans le plomb, l'effet Compton domine pour $500 \text{ keV} < E < 1 \text{ MeV}$
- e) le coefficient σ (effet Compton) varie environ en $E^{-1/3}$

19. QRM. Concernant l'interaction des rayonnements avec la matière :

- a) plus le TLE est élevé, plus l'énergie est déposée de façon importante sur une courte distance
- b) le pouvoir d'arrêt d'un matériau est aussi appelé pouvoir d'absorption
- c) le pouvoir d'arrêt correspond à la perte d'énergie subie par un rayonnement dans ce matériau par unité de longueur
- d) le parcours d'un rayonnement est la distance totale effectuée dans la matière jusqu'à la perte totale de son énergie cinétique
- e) l'atténuation d'un faisceau de photons résulte de l'interaction des photons avec les particules matérielles : électrons et noyaux

20. QRM. Un positon ralentit dans la matière puis rencontre un électron du milieu.

- a) seul le positon disparaît
- b) 2 photons gamma sont émis
- c) les 2 photons gamma sont émis à 90° l'un de l'autre
- d) chaque photon gamma a une énergie de 511 keV
- e) l'énergie totale des deux photons gamma vaut 511 keV

SÉRIE 5

1. QRM. Le coefficient linéique d'atténuation d'un matériau pour un faisceau de photons vaut $\mu = 2,8 \text{ cm}^{-1}$.

- a) plus μ est élevé, plus le faisceau est rapidement atténué : ici, $2,8 \text{ cm}^{-1}$ atténue plus vite qu'un matériau de $\mu = 0,7 \text{ cm}^{-1}$
- b) la CDA de ce matériau vaut environ 0,25 cm
- c) après 1 cm de matériau, la fraction de photons transmis est $N/N_0 \approx 93,9 \%$
- d) une épaisseur égale à 2 CDA ($\approx 0,50 \text{ cm}$) laisse passer 25 % des photons
- e) le nombre de photons atténués dans une épaisseur dx vaut $|dN| = N_0 \cdot dx / \mu$

2. QRM. À propos des rayonnements électromagnétiques et particuliers :

- a) dans l'ordre d'énergie décroissante, on trouve les rayons γ , puis les RX, puis les UV, puis la lumière visible, puis les IR, puis les micro-ondes
- b) l'effet Compton expulse un électron atomique d'une couche profonde, appelé électron Compton
- c) un rayonnement électromagnétique est un flux de particules avec une masse
- d) l'effet photoélectrique est plus probable lorsque l'énergie de liaison E_I est faible
- e) la constante de Planck vaut $h = 4,1356 \cdot 10^{-34} \text{ eV.s}$

3. QRM. Concernant le dépôt d'énergie des électrons dans la matière :

- a) le TLE est l'énergie moyenne transférée par les électrons à la matière cible par unité de longueur de la trajectoire parcourue
- b) la probabilité d'interaction d'un rayonnement avec la matière dépend du milieu traversé
- c) pour des énergies cinétiques supérieures à 1 MeV, la DLI vaut 8 paires d'ions. μm^{-1} , pour les électrons et les positons
- d) le nombre de photons atténués dans l'épaisseur dx vaut $|dN| = \mu \cdot N_0 \cdot dx$
- e) l'annihilation électron/positon émet un seul photon gamma

4. QRM. À propos des rayons X et de l'ionisation :

- a) un rayonnement directement ionisant cède une énergie inférieure à l'énergie de liaison : c'est l'ionisation
- b) dans l'effet Compton, l'énergie cinétique E_c de l'électron est absorbée par le milieu au voisinage du lieu de l'interaction
- c) un rayonnement ionisant transporte une énergie inférieure à l'énergie de liaison minimale des électrons du milieu
- d) un rayonnement ionisant transporte une énergie supérieure à 124 eV
- e) l'énergie des photons incidents se répartit en une partie absorbée, une partie diffusée et une partie transmise

5. QRM. Un photon de 60 keV interagit avec un électron du milieu. Cas 1 (effet photoélectrique) : l'énergie de liaison de l'électron est $E_I = 20 \text{ keV}$. Cas 2 (effet Compton) : l'électron est expulsé avec une énergie cinétique $E_c = 30 \text{ keV}$.

- a) dans le cas 1, l'énergie cinétique du photoélectron vaut 40 keV
- b) dans le cas 2, le photon diffusé a une énergie de 90 keV
- c) dans le cas 1, un photon diffusé d'énergie plus faible est émis
- d) dans le cas 2, le photon diffusé a une énergie plus faible que le photon incident
- e) dans le cas 2, l'électron expulsé provient généralement des couches K ou L

6. QRM. À propos de la dose absorbée, des neutrons et de la pénétration des rayonnements :

- a) $1 \text{ rad} = 100 \text{ Gy}$
- b) aux basses énergies, l'effet photoélectrique domine
- c) les particules β^- et β^+ sont peu pénétrantes : elles sont arrêtées par une feuille de papier
- d) l'énergie diffusée est une source potentielle d'irradiation, surtout du patient
- e) la dose absorbée D est la quantité d'énergie cédée par unité de masse de matière : $D = dE/dm$

7. QRM. Concernant l'ionisation, l'excitation et les rayons X :

- a) la CDA est l'épaisseur qui atténue de 50 % le rayonnement initial : $N(\text{CDA}) = N_0 / 2$
- b) le rayonnement X caractéristique est émis lors du réarrangement du cortège électronique, après ionisation ou excitation de l'atome cible
- c) les rayons X sont produits lors d'interactions entre des neutrons accélérés et les particules du milieu dans lequel ils pénètrent
- d) chaque interaction d'un photon avec la matière correspond à la disparition d'un photon incident
- e) un rayonnement indirectement ionisant cède une énergie supérieure à l'énergie de liaison : c'est l'excitation

8. QRM. Concernant les électrons (β^+/β^-) dans la matière :

- a) le TLE dépend de la nature du milieu traversé
- b) les rayons X et les rayons γ sont des exemples de rayonnements électromagnétiques
- c) plus la DLI est élevée, plus les ionisations sont nombreuses sur une courte distance
- d) le coefficient μ s'exprime en cm
- e) dans l'interaction électron/électron, il y a ionisation si l'énergie transférée est inférieure à l'énergie de liaison

9. QRM. À propos des interactions photon-électron :

- a) le coefficient μ est égal à la somme des coefficients relatifs aux effets Compton, photoélectrique et de création de paires : $\mu = \tau + \sigma + \pi$
- b) l'effet photoélectrique est suivi de l'émission d'un photon diffusé de même énergie
- c) dans l'effet photoélectrique, l'énergie cinétique de l'électron expulsé vaut $E_c = E - E_l$, E_l étant l'énergie de liaison
- d) les rayonnements électromagnétiques sont très peu pénétrants dans la matière
- e) dans l'effet Compton, le photon diffusé a une direction différente et une énergie plus faible que le photon incident

10. QRM. À propos du parcours, du pouvoir d'arrêt et du dépôt d'énergie :

- a) le parcours d'un rayonnement est la distance effectuée dans la matière jusqu'à la perte de la moitié de son énergie cinétique
- b) au bout d'une épaisseur équivalente à n CDA, le nombre de photons transmis vaut $N_0 / (2^n)$
- c) le pouvoir d'arrêt d'un matériau est aussi appelé pouvoir de ralentissement
- d) la probabilité d'interaction d'un rayonnement avec la matière est indépendante de l'énergie du rayonnement
- e) plus le débit de dose $\dot{D}$ est élevé, plus la concentration d'espèces chimiques instables comme les radicaux libres augmente et plus les dommages chimiques sont importants

11. QRM. Une masse $m = 10$ kg de tissu absorbe une énergie de 5 J lors d'une irradiation de 20 s.

- a) la dose absorbée vaut 5 Gy
- b) la dose absorbée vaut 5 rad
- c) le débit de dose absorbée moyen vaut $10 \text{ Gy} \cdot \text{s}^{-1}$
- d) le débit de dose absorbée moyen vaut $90 \text{ Gy} \cdot \text{h}^{-1}$
- e) cette définition de la dose absorbée est valable quelle que soit la nature du rayonnement

12. QRM. À propos des coefficients d'atténuation et de l'énergie perdue par le faisceau :

- a) aux énergies intermédiaires, la production de paires domine
- b) le TLE s'exprime par $\text{TLE} = dE/dx$
- c) l'atténuation d'un faisceau est due à la disparition brutale des photons incidents à la suite d'une interaction
- d) le coefficient σ diminue lorsque l'énergie E du photon incident augmente
- e) l'énergie diffusée est responsable d'une grande partie du flou des images en radiologie et en médecine nucléaire

13. QRM. Concernant les particules alpha dans la matière :

- a) le pic de Bragg correspond à une dose absorbée maximale en fin de parcours
- b) pour les particules alpha, le parcours est très supérieur à la portée
- c) l'énergie totale perdue dans l'épaisseur dx vérifie $dN.E = dN.E_{abs} + dN.E_{dif}$
- d) le coefficient τ est indépendant de la masse volumique du milieu
- e) la trajectoire courte et quasi-rectiligne des particules alpha est due à leur masse nulle et à leur charge électrique négative

14. QRM. Des électrons d'énergie cinétique 2 MeV traversent un milieu. On rappelle qu'entre 500 keV et 5 MeV le TLE est à peu près constant, d'environ 2 MeV.cm^{-1} , et que, pour une énergie cinétique supérieure à 1 MeV, la DLI vaut 8 paires d'ions. μm^{-1} .

- a) sur 1 cm de trajectoire, l'énergie transférée est d'environ 0,5 MeV
- b) sur 50 μm de trajectoire, environ 6,25 paires d'ions sont créées
- c) le TLE diminue fortement quand l'énergie augmente de 500 keV à 5 MeV
- d) la valeur de 8 paires d'ions. μm^{-1} est valable pour les électrons et les positons
- e) le TLE s'exprime en MeV.cm^{-1} dans ce problème

15. QRM. À propos de la production de paires et du coefficient π :

- a) l'énergie diffusée constitue une part d'énergie peu contributive en radiothérapie
- b) la portée des particules β est d'environ 1 m dans l'eau et les tissus mous
- c) le coefficient π est indépendant de la masse volumique du milieu
- d) dans l'effet de production de paires, le photon incident est diffusé avec une énergie plus faible
- e) le coefficient π augmente avec le numéro atomique Z du milieu

16. QRM. Concernant les neutrons, la dose absorbée et la pénétration des rayonnements :

- a) la dose absorbée est valable quelle que soit la nature du rayonnement et celle de la matière absorbante
- b) les interactions photons–électrons sont les interactions les plus probables des RX et Ry avec la matière
- c) les deux types d'interaction du neutron sont l'effet photoélectrique et l'effet Compton
- d) plus le coefficient μ est élevé, plus le faisceau est rapidement atténué
- e) l'unité SI du débit de dose absorbée est le Gy.m^{-1}

17. QRM. Concernant le devenir d'un faisceau de photons dans la matière :

- a) l'énergie du photon incident est totalement cédée lors de l'effet photoélectrique, de la création de paires et de la réaction nucléaire
- b) les réactions nucléaires font partie des interactions photons–électrons
- c) le nombre de photons transmis s'écrit aussi $N(x) = N_0 + dN$
- d) l'énergie absorbée correspond à l'énergie des photons secondaires diffusés
- e) la portée des particules β est de quelques mètres dans l'air

18. QRM. Concernant l'interaction des rayonnements avec la matière :

- a) le pouvoir d'arrêt correspond à la perte d'énergie subie par un rayonnement dans ce matériau par unité de longueur
- b) le coefficient linéique d'atténuation μ représente la probabilité qu'un photon subisse une interaction par unité de temps
- c) dans l'interaction électron/noyau, l'énergie perdue par l'électron l'est sous forme de RX : c'est le rayonnement de freinage (Bremsstrahlung)
- d) la probabilité d'interaction d'un rayonnement avec la matière est indépendante de la nature du rayonnement
- e) le pouvoir d'arrêt d'un matériau croît avec la perte de vitesse du rayonnement

19. QRM. Concernant l'atténuation d'un faisceau de photons :

- a) le neutron interagit avec la matière seulement avec les noyaux
- b) le neutron est très pénétrant : il est atténué par une grande épaisseur de béton
- c) chaque interaction d'un photon avec la matière correspond à l'apparition d'un photon supplémentaire
- d) la CDA est l'épaisseur qui atténue de 90 % le rayonnement initial : $N(\text{CDA}) = N_0 / 10$
- e) le coefficient σ est indépendant du nombre d'électrons par unité de volume du milieu

20. QRM. À propos des particules alpha :

- a) la vitesse de la lumière c vaut $3 \cdot 10^8$ m/s
- b) la DLI d'une particule alpha est plus faible que celle des électrons
- c) le coefficient σ dépend peu du numéro atomique Z du milieu
- d) la portée des particules alpha est d'environ 1 cm dans les tissus mous
- e) la profondeur de pénétration est décrite par une courbe de variation de la dose absorbée en fonction de la distance parcourue par le faisceau dans la matière

M1 : Biophysique appliquée aux méthodes d'exploration

QRM d'entraînement

Interaction des rayonnements ionisants avec la matière

CORRECTION

5 séries de 20 questions à réponses multiples (5 propositions a à e, chacune vraie ou fausse)

SÉRIE 1

1. QRM. Réponses : BDE

- A. **Faux** : un facteur $4 = 2^2$ correspond à 2 CDA, soit 2 mm. (p.10)
- B. **Vrai** : transmis : 6,25 % ; atténués : $100 - 6,25 = 93,75$ %. (p.10)
- C. **Faux** : $4 \text{ mm} / 1 \text{ mm} = 4 \text{ CDA}$. (p.10)
- D. **Vrai** : $N(4\text{CDA}) = N_0 / 2^4 = 6,25$ % de N_0 . (p.10)
- E. **Vrai** : $\mu = \ln 2 / \text{CDA} = 0,693 / 0,1 \text{ cm} \approx 6,93 \text{ cm}^{-1}$. (p.10)

2. QRM. Réponses : ACD

- A. **Vrai** : les rayonnements électromagnétiques ionisants sont tels que $\lambda < 0,1 \mu\text{m}$; les non ionisants tels que $\lambda > 0,1 \mu\text{m}$. (p.3)
- B. **Faux** : effet photoélectrique plus probable lorsque EI est élevée. (p.8)
- C. **Vrai** : un photon échange l'énergie uniquement par quantités discontinues : multiples entiers d'une quantité élémentaire (quantum E). (p.2)
- D. **Vrai** : production des rayons X : électrons accélérés interagissant avec les particules du milieu (métal). (p.3)
- E. **Faux** : interaction avec le noyau : perte d'énergie = rayonnement X de freinage. (p.3)

3. QRM. Réponses : BC

- A. **Faux** : indirectement ionisant : énergie cédée < énergie de liaison = excitation. (p.4)
- B. **Vrai** : interaction des photons avec les particules matérielles : électrons, noyaux. (p.7)
- C. **Vrai** : énergies élevées : production de paires domine. (p.9)
- D. **Faux** : effets d'un dépôt d'énergie : excitations, ionisation, transferts thermiques. (p.4)
- E. **Faux** : dans le plomb : $E < 500 \text{ keV}$ effet photoélectrique. (p.9)

4. QRM. Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : généralement, plus le TLE est élevé plus la DLI est élevée. (p.6)
- B. **Vrai** : production d'une paire électron (e^-) + positon (e^+). (p.9)
- C. **Vrai** : le rayonnement électromagnétique est un mode de transport spontané de l'énergie dans l'espace ; le photon est un grain d'énergie sans support matériel. (p.2)
- D. **Faux** : $\pi = 0$ lorsque $E < 1,022 \text{ MeV}$. (p.11)
- E. **Vrai** : π proportionnel à la masse volumique. (p.11)

5. QRM. Réponses : CD

- A. **Faux** : absorption : pénétration dans le noyau cible ; émission d'un rayonnement ou fission nucléaire. (p.12)
- B. **Faux** : pic de Bragg : particules chargées lourdes (α , protons, ...). (p.7)
- C. **Vrai** : du moins pénétrant au plus pénétrant : α , β^- et β^+ , photons X et γ , neutron. (p.12)
- D. **Vrai** : $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$ (ancienne unité : rad). (p.12)
- E. **Faux** : micro-ondes et ondes radio sont cités parmi les rayonnements électromagnétiques. (p.2)

6. QRM. Réponses : CDE

- A. **Faux** : unité SI : Gray/seconde (Gy.s^{-1}). (p.12)
- B. **Faux** : passage à l'état excité puis désexcitation par émission d'énergie : ionisations secondaires dans le milieu. (p.4)
- C. **Vrai** : le noyau d'hélium est la particule alpha. (p.2)
- D. **Vrai** : les plus lents ont la plus grande probabilité d'interaction. (p.12)
- E. **Vrai** : diffusion : diminution de l'énergie du neutron. (p.12)

7. QRM. Réponses : ACD

- A. **Vrai** : $\text{CDA} = \ln 2 / \mu$: la CDA est inversement proportionnelle à μ . (p.10)
- B. **Faux** : plus μ est élevé, plus le faisceau est rapidement atténué. (p.10)
- C. **Vrai** : $N(2\text{CDA}) = N_0 / 2^2 = 25$ % de N_0 . (p.10)
- D. **Vrai** : $N(x) = N_0.e^{(-\mu x)} = N_0.e^{(-1,05)} \approx 35,0$ % de N_0 . (p.10)
- E. **Faux** : $|dN| = \mu.N_0.dx$. (p.10)

8. QRM. Réponses : ACD

- A. **Vrai** : effet Compton plus probable lorsque EI est faible. (p.8)
- B. **Faux** : interaction neutron/matière : seulement avec les noyaux. (p.12)
- C. **Vrai** : électrons = particule β^- ; positons = particule β^+ . (p.2)
- D. **Vrai** : $E = hc/\lambda$: l'énergie est inversement proportionnelle à λ . (p.2)
- E. **Faux** : RX et Ry sont cités parmi les rayonnements électromagnétiques. (p.2)

9. QRM. Réponses : BD

- A. **Faux** : basse énergie : TLE diminue quand l'énergie augmente. (p.6)
- B. **Vrai** : effet Compton : transfert partiel de l'énergie E à un électron. (p.8)
- C. **Faux** : $\mu = (\tau + \sigma + \pi)$. (p.10)
- D. **Vrai** : électron expulsé = photoélectron. (p.8)
- E. **Faux** : E_c est absorbée par le milieu en créant ionisations et excitations. (p.8)

10. QRM. Réponses : BD

- A. **Faux** : directement ionisant : énergie suffisante pour arracher des électrons = ionisation. (p.4)
- B. **Vrai** : énergie du faisceau incident : $N_0 \times E$. (p.11)
- C. **Faux** : parmi les rayonnements de particules : non chargées = neutrons. (p.3)
- D. **Vrai** : les rayonnements ionisants ont $E > 12,4 \text{ eV}$; les non ionisants ont $E < 12,4 \text{ eV}$. (p.3)
- E. **Faux** : dose absorbée valable quelle que soit la nature du rayonnement et celle de la matière absorbante. (p.12)

11. QRM. Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : μ : probabilité d'interaction par unité de longueur de milieu traversé. (p.10)
- B. **Vrai** : l'énergie absorbée = énergie cinétique des électrons éjectés (électrons secondaires). (p.7)
- C. **Vrai** : excitation si énergie transférée = différence entre énergie de liaison de deux couches électroniques ($<$ énergie de liaison). (p.5)
- D. **Faux** : diffusion simple = diffusion Thomson-Rayleigh. (p.7)
- E. **Vrai** : basses énergies : effet photoélectrique domine. (p.9)

12. QRM. Réponses : C

- A. **Faux** : plus les électrons sont ralentis, plus leur aptitude à léser les cellules est grande. (p.6)
- B. **Faux** : il provient des couches externes de l'atome. (p.8)
- C. **Vrai** : il provient généralement des couches K ou L. (p.8)
- D. **Faux** : $N(x) = N_0 \cdot e^{(-\mu x)}$. (p.10)
- E. **Faux** : expulsion d'un électron atomique peu lié = électron Compton. (p.8)

13. QRM. Réponses : AE

- A. **Vrai** : $E = hc/\lambda = 4,1356 \cdot 10^{-15} \times 3 \cdot 10^8 / 5 \cdot 10^{-9} \approx 248,1 \text{ eV}$. (p.2)
- B. **Faux** : $E \approx 248,1 \text{ eV}$, supérieure à $12,4 \text{ eV}$: le rayonnement est ionisant. (p.3)
- C. **Faux** : $E = hc/\lambda$: l'énergie est inversement proportionnelle à λ ; λ doublée, E divisée par 2. (p.2)
- D. **Faux** : $5 \text{ nm} = 0,005 \mu\text{m}$, inférieure à $0,1 \mu\text{m}$. (p.3)
- E. **Vrai** : $E = hv = hc/\lambda$. (p.2)

14. QRM. Réponses : AE

- A. **Vrai** : $E = hv = hc/\lambda$ (v : fréquence, c : vitesse de la lumière, λ : longueur d'onde, h : constante de Planck). (p.2)
- B. **Faux** : $\sigma_{\text{tot}} = \sigma_{\text{absorption}} + \sigma_{\text{diffusion}}$. (p.12)
- C. **Faux** : le cours indique que le rayonnement électromagnétique est sujet à la diffraction. (p.2)
- D. **Faux** : le photon n'a pas d'existence au repos. (p.2)
- E. **Vrai** : σ dépend peu du numéro atomique Z. (p.11)

15. QRM. Réponses : ABD

- A. **Vrai** : ancienne unité : rad. (p.12)
- B. **Vrai** : l'électron secondaire peut à son tour créer d'autres interactions électron-matière. (p.5)
- C. **Faux** : $E > 1 \text{ MeV}$: DLI = 8 paires d'ions. μm^{-1} , valable pour les électrons et positons. (p.6)
- D. **Vrai** : chaque interaction correspond à la disparition d'un photon incident. (p.10)
- E. **Faux** : plus les électrons sont ralentis, plus l'énergie cédée est grande. (p.6)

16. QRM. Réponses : CD

- A. **Faux** : si $E > 1,022 \text{ MeV}$: π augmente avec E . (p.11)
- B. **Faux** : quelques cm dans l'air. (p.7)
- C. **Vrai** : trajectoire très courte et quasi-rectiligne. (p.7)
- D. **Vrai** : TLE des alpha : 500 fois plus grand que celui des électrons à parcours égal. (p.7)
- E. **Faux** : E_c va être absorbée par le milieu au voisinage du lieu de l'interaction. (p.8)

17. QRM. Réponses : AC

- A. **Vrai** : le cours indique que la trajectoire peut être très sinueuse. (p.4)
- B. **Faux** : transferts thermiques : faible énergie cédée contribuant uniquement à augmenter les énergies de vibration et rotation des molécules. (p.4)
- C. **Vrai** : la probabilité d'interaction dépend de la nature du rayonnement (photons ou particules, charge, lourd ou léger). (p.4)
- D. **Faux** : $1 \text{ Gy} \cdot \text{h}^{-1} = 100 \text{ rad} \cdot \text{h}^{-1}$. (p.12)
- E. **Faux** : portée : environ 1 cm dans l'eau et les tissus mous. (p.6)

18. QRM. Réponses : CE

- A. **Faux** : photons X et γ : très pénétrants, atténués par un écran de plomb ; le plexiglas arrête les particules β . (p.12)
- B. **Faux** : énergie diffusée : source potentielle d'irradiation, surtout du personnel médical. (p.11)
- C. **Vrai** : énergie diffusée : responsable d'une grande partie du flou des images en radiologie. (p.11)
- D. **Faux** : photons X et γ : très pénétrants. (p.12)
- E. **Vrai** : photons–électrons : les plus probables ; photons–noyaux : les plus rares. (p.7)

19. QRM. Réponses : ABDE

- A. **Vrai** : Thomson-Rayleigh : énergie conservée avec déviation de trajectoire. (p.9)
- B. **Vrai** : π augmente avec Z . (p.11)
- C. **Faux** : seuil énergétique : $E > 1,022 \text{ MeV}$. (p.9)
- D. **Vrai** : chacun nécessite 511 keV d'énergie de masse (soit 1,022 MeV pour la paire). (p.9)
- E. **Vrai** : σ diminue lorsque E augmente. (p.11)

20. QRM. Réponses : ABDE

- A. **Vrai** : α : très peu pénétrant, arrêté par une feuille de papier. (p.12)
- B. **Vrai** : transfert partiel de l'énergie cinétique de l'électron incident à un électron de l'atome cible. (p.5)
- C. **Faux** : énergie perdue sous forme de RX : rayonnement de freinage (= Bremsstrahlung). (p.5)
- D. **Vrai** : plus le TLE est élevé, plus l'énergie est déposée sur une courte distance. (p.6)
- E. **Vrai** : σ varie environ en $E^{-1/3}$. (p.11)

SÉRIE 2

1. QRM. Réponses : ACD

- A. **Vrai** : ionisation si énergie transférée > énergie de liaison. (p.5)
- B. **Faux** : portée = profondeur maximale atteinte par un faisceau de particules dans le milieu. (p.6)
- C. **Vrai** : émission de 2 photons gamma à 180° l'un de l'autre. (p.5)
- D. **Vrai** : rayonnements électromagnétiques très pénétrants dans la matière. (p.7)
- E. **Faux** : protons et neutrons sont cités parmi les rayonnements particuliers. (p.2)

2. QRM. Réponses : AE

- A. **Vrai** : DLI des alpha plus élevée que celle des électrons. (p.7)
- B. **Faux** : énergie diffusée : responsable d'une grande partie du flou des images. (p.11)
- C. **Faux** : $dN.E = dN.E_{abs} + dN.E_{dif}$. (p.11)
- D. **Faux** : due à la masse élevée et à la charge électrique positive. (p.7)
- E. **Vrai** : courbe de la dose absorbée en fonction de la distance parcourue par le faisceau. (p.7)

3. QRM. Réponses : BE

- A. **Faux** : photons—électrons : les plus probables ; photons—noyaux : les plus rares. (p.7)
- B. **Vrai** : l'interaction électron/noyau est plus rare que l'interaction électron—électron. (p.5)
- C. **Faux** : dans l'eau : $E < 50$ keV effet photoélectrique. (p.9)
- D. **Faux** : matérialisation = effet de production de paires : interaction photons—noyaux, parmi les plus rares. (p.7)
- E. **Vrai** : le rayonnement électromagnétique est un flux de photons sans masse ; le rayonnement particulaire est un flux de particules avec une masse. (p.2)

4. QRM. Réponses : AD

- A. **Vrai** : les rayonnements non ionisants ont une énergie $< 12,4$ eV. (p.3)
- B. **Faux** : partiellement cédée : effet Compton, excitation nucléaire. (p.9)
- C. **Faux** : parcours = longueur réelle de la trajectoire de la particule β . (p.6)
- D. **Vrai** : $500 \text{ keV} < E < 5 \text{ MeV}$: $TLE \approx \text{constant} \approx 2 \text{ MeV.cm}^{-1}$. (p.6)
- E. **Faux** : grand nombre d'interactions ; phénomène progressif et continu. (p.6)

5. QRM. Réponses : BD

- A. **Faux** : transmis : $N_0 / 4 = 25,00$ % de N_0 . (p.10)
- B. **Vrai** : la CDA est l'épaisseur atténuant 50 % du rayonnement : facteur 2. (p.10)
- C. **Faux** : $4 \text{ cm} = 4 \text{ CDA}$: facteur $2^4 = 16$. (p.10)
- D. **Vrai** : atténuation d'un facteur 4 : $N = N_0 / 4$. (p.10)
- E. **Faux** : $N = N_0 / 2^n = N_0 / 4$ donne $n = 2 \text{ CDA}$. (p.10)

6. QRM. Réponses : ABD

- A. **Vrai** : $|dN| = \mu \cdot N_0 \cdot dx$. (p.10)
- B. **Vrai** : la dose absorbée est maximale en fin de parcours : c'est le pic de Bragg. (p.7)
- C. **Faux** : $TLE = dE/dx$ (dE : énergie transférée, dx : épaisseur traversée). (p.6)
- D. **Vrai** : quelques dizaines de μm dans les tissus mous. (p.7)
- E. **Faux** : parcours $\approx$ portée. (p.7)

7. QRM. Réponses : BD

- A. **Faux** : suivi par réarrangement du cortège : RX de fluorescence, électrons Auger. (p.8)
- B. **Vrai** : un rayonnement particulaire est un flux de particules avec une masse. (p.2)
- C. **Faux** : photon diffusé : direction différente et énergie plus faible que le photon incident. (p.8)
- D. **Vrai** : effet photoélectrique : transfert total de l'énergie E à un électron (disparition du photon incident). (p.8)
- E. **Faux** : TLE : énergie moyenne transférée par unité de longueur de la trajectoire parcourue. (p.6)

8. QRM. Réponses : BD

- A. **Faux** : $2 \text{ mm} = 4 \text{ CDA}$; $N = N_0 / 2^4 = N_0 / 16$. (p.10)
- B. **Vrai** : un facteur $4 = 2^2$ correspond à 2 CDA, soit 1 mm. (p.10)
- C. **Faux** : $\mu = \ln 2 / \text{CDA} = 0,693 / 0,05 \text{ cm} \approx 13,86 \text{ cm}^{-1}$. (p.10)
- D. **Vrai** : transmis : 25 % ; atténués : $100 - 25 = 75 \%$. (p.10)
- E. **Faux** : $1 \text{ mm} / 0,5 \text{ mm} = 2 \text{ CDA}$. (p.10)

9. QRM. Réponses : AE

- A. **Vrai** : $N(x)$: nombre de rayons émergents avec la même énergie que les rayons incidents. (p.12)
- B. **Faux** : les 2 photons gamma ont une énergie de 511 keV chacun. (p.5)
- C. **Faux** : RX et Ry sont les rayonnements électromagnétiques ionisants ($\lambda < 0,1 \mu\text{m}$). (p.3)
- D. **Faux** : CDA : épaisseur atténuant 50 % du rayonnement initial ; $N(\text{CDA}) = N_0/2$. (p.10)
- E. **Vrai** : μ dépend de la nature du milieu et de l'énergie des photons. (p.10)

10. QRM. Réponses : ACD

- A. **Vrai** : plus $\dot{D}$ est élevé, plus les radicaux libres augmentent et les dommages chimiques sont importants. (p.12)
- B. **Faux** : 2 types d'interaction : absorption et diffusion. (p.12)
- C. **Vrai** : neutron : très pénétrant, atténué par une grande épaisseur de béton. (p.12)
- D. **Vrai** : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$. (p.2)
- E. **Faux** : collisions avec les électrons du cortège : ionisation ou excitation, puis réarrangement avec émission d'un rayonnement X caractéristique. (p.3)

11. QRM. Réponses : AB

- A. **Vrai** : le pouvoir d'arrêt est la perte d'énergie par unité de longueur. (p.4)
- B. **Vrai** : excédent partagé sous forme d'énergie cinétique : $E = 1,022 \text{ MeV} + E_c(e^-) + E_c(e^+)$. (p.9)
- C. **Faux** : UV, visible, IR, micro-ondes et ondes radio sont non ionisants ($\lambda > 0,1 \mu\text{m}$). (p.3)
- D. **Faux** : transfert total de l'énergie E du photon incident. (p.9)
- E. **Faux** : seuil énergétique : $E > 1,022 \text{ MeV}$. (p.9)

12. QRM. Réponses : C

- A. **Faux** : les rayonnements ionisants transportent une énergie supérieure à l'énergie de liaison minimale des électrons du milieu. (p.3)
- B. **Faux** : parcours = distance totale effectuée jusqu'à perte totale de l'énergie cinétique. (p.4)
- C. **Vrai** : τ varie à peu près en $1/E^3$. (p.11)
- D. **Faux** : pouvoir d'arrêt = pouvoir de ralentissement. (p.4)
- E. **Faux** : elle dépend aussi de l'énergie du rayonnement. (p.4)

13. QRM. Réponses : AE

- A. **Vrai** : chargées et légères : positon et électron ; chargées et lourdes : noyau d'hélium (α) et proton (p^+). (p.3)
- B. **Faux** : l'énergie décroît selon : rayons $\gamma > \text{RX} > \text{UV} > \text{lumière visible} > \text{IR} > \text{micro-ondes}$. (p.2)
- C. **Faux** : découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen en 1895 ; prix Nobel de physique en 1901. (p.3)
- D. **Faux** : dans l'eau : $50 \text{ keV} < E < 20 \text{ MeV}$ effet Compton. (p.9)
- E. **Vrai** : prix Nobel de physique 1901 (découverte en 1895). (p.3)

14. QRM. Réponses : BC

- A. **Faux** : $E = 1,022 \text{ MeV} + E_c(e^-) + E_c(e^+)$; $E_c \text{ totale} = 2,5 - 1,022 = 1,478 \text{ MeV}$. (p.9)
- B. **Vrai** : $E_c(e^+) = 2,5 - 1,022 - 0,7 = 0,778 \text{ MeV}$. (p.9)
- C. **Vrai** : dans l'effet de production de paires, le photon incident transfère la totalité de son énergie E . (p.9)
- D. **Faux** : le seuil énergétique est $E > 1,022 \text{ MeV}$. (p.9)
- E. **Faux** : 511 keV d'énergie de masse chacun, soit 1,022 MeV pour la paire. (p.9)

15. QRM. Réponses : ABE

- A. **Vrai** : énergies intermédiaires : effet Compton domine. (p.9)
- B. **Vrai** : le TLE dépend de la nature du milieu traversé. (p.6)
- C. **Faux** : $E_c = E - E_l$ (E_l : énergie de liaison). (p.8)
- D. **Faux** : expulsion d'un électron atomique d'une couche profonde. (p.8)
- E. **Vrai** : $E = E_c + E_{\text{photon dif}}$. (p.8)

16. QRM. Réponses : ABE

- A. **Vrai** : le photon correspond à une masse m d'origine exclusivement dynamique. (p.2)
- B. **Vrai** : $\pi = 0$ lorsque $E < 1,022 \text{ MeV}$. (p.11)
- C. **Faux** : π augmente avec Z . (p.11)
- D. **Faux** : π proportionnel à la masse volumique. (p.11)
- E. **Vrai** : l'électron cible passe à la couche électronique moins liée. (p.5)

17. QRM. Réponses : BC

- A. **Faux** : deux types d'énergies sont véhiculés par les rayonnements particuliers : $E = mc^2$ et l'énergie cinétique. (p.3)
- B. **Vrai** : c'est une propriété du matériau qui croît avec la perte de vitesse du rayonnement. (p.4)
- C. **Vrai** : $h = 6,6 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$, soit $4,1356 \cdot 10^{-15} \text{ eV.s}$. (p.2)
- D. **Faux** : le cours indique que le rayonnement électromagnétique est sujet à la diffraction. (p.2)
- E. **Faux** : $N(nCDA) = N_0 / 2^n$. (p.10)

18. QRM. Réponses : ADE

- A. **Vrai** : $D = dE/dm = 0,2 / 2 = 0,1 \text{ Gy}$ ($1 \text{ Gy} = 1 \text{ J.kg}^{-1}$). (p.12)
- B. **Faux** : $0,1 \text{ Gy} \times 100 = 10 \text{ rad}$ ($1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$). (p.12)
- C. **Faux** : $\dot{D} = D / t = 0,1 / 200 = 0,0005 \text{ Gy.s}^{-1}$. (p.12)
- D. **Vrai** : $0,0005 \text{ Gy.s}^{-1} \times 3600 = 1,8 \text{ Gy.h}^{-1}$. (p.12)
- E. **Vrai** : dose absorbée valable quelle que soit la nature du rayonnement et celle de la matière absorbante. (p.12)

19. QRM. Réponses : AB

- A. **Vrai** : une partie est absorbée, une partie diffusée, une partie transmise. (p.7)
- B. **Vrai** : dans l'eau : $E > 20 \text{ MeV}$ production de paires. (p.9)
- C. **Faux** : disparition brutale des photons incidents à la suite d'une interaction. (p.10)
- D. **Faux** : $\dot{D} = dD/dt$. (p.12)
- E. **Faux** : réactions nucléaires : interactions photons-noyaux (les plus rares). (p.7)

20. QRM. Réponses : ADE

- A. **Vrai** : τ diminue rapidement lorsque E augmente. (p.11)
- B. **Faux** : source potentielle d'irradiation : surtout du personnel médical. (p.11)
- C. **Faux** : unité SI : J.kg^{-1} ; unité usuelle : Gray. (p.12)
- D. **Vrai** : $N(x) = N_0 - dN$. (p.10)
- E. **Vrai** : émission d'un rayonnement électromagnétique de faible énergie : X, UV, visible. (p.5)

SÉRIE 3

1. QRM. Réponses : AC

- A. **Vrai** : effet photoélectrique et effet Compton : interactions photons–électrons. (p.7)
- B. **Faux** : énergie diffusée : peu contributive en radiothérapie. (p.11)
- C. **Vrai** : β^- et β^+ : peu pénétrants, arrêtés par un écran de plexiglas. (p.12)
- D. **Faux** : $D = dE/dm$. (p.12)
- E. **Faux** : X et γ : très pénétrants, atténués par un écran de plomb. (p.12)

2. QRM. Réponses : BDE

- A. **Faux** : $c = 3.10^8$ m/s. (p.2)
- B. **Vrai** : déviation et/ou ralentissement de l'électron sous l'action du champ électrique du noyau. (p.5)
- C. **Faux** : elle dépend du milieu : numéro atomique et densité, énergie de liaison minimale des électrons, ... (p.4)
- D. **Vrai** : le rayonnement électromagnétique est un mode de transport spontané de l'énergie dans l'espace ; le photon est un grain d'énergie sans support matériel. (p.2)
- E. **Vrai** : micro-ondes et ondes radio sont cités parmi les rayonnements électromagnétiques. (p.2)

3. QRM. Réponses : DE

- A. **Faux** : $|dN| = \mu \cdot N_0 \cdot dx$. (p.10)
- B. **Faux** : $N(2CDA) = N_0 / 2^2 = 25\%$ de N_0 . (p.10)
- C. **Faux** : $N(x) = N_0 \cdot e^{(-\mu x)} = N_0 \cdot e^{(-2,8)} \approx 6,1\%$ de N_0 . (p.10)
- D. **Vrai** : plus μ est élevé, plus le faisceau est rapidement atténué. (p.10)
- E. **Vrai** : $CDA = \ln 2 / \mu = 0,693 / 1,4 \approx 0,50$ cm. (p.10)

4. QRM. Réponses : CE

- A. **Faux** : dans le plomb : $E > 1$ MeV production de paires. (p.9)
- B. **Faux** : parcours : de l'ordre de quelques mètres dans l'air. (p.6)
- C. **Vrai** : totalement cédée : effet photoélectrique, création de paires, réaction nucléaire. (p.9)
- D. **Faux** : DLI : nombre de paires d'ions créés par unité de longueur de trajectoire. (p.6)
- E. **Vrai** : dans le plomb : $500 \text{ keV} < E < 1 \text{ MeV}$ effet Compton. (p.9)

5. QRM. Réponses : A

- A. **Vrai** : quelques cm dans l'air. (p.7)
- B. **Faux** : quelques dizaines de μm dans les tissus mous. (p.7)
- C. **Faux** : μ s'exprime en cm^{-1} . (p.10)
- D. **Faux** : pic de Bragg : particules chargées lourdes (α , protons, ...). (p.7)
- E. **Faux** : portée ≤ 1 cm dans le plexiglas. (p.6)

6. QRM. Réponses : BC

- A. **Faux** : $E_c = E - E_l = 100 - 30 = 70$ keV. (p.8)
- B. **Vrai** : $E = E_c + E_{\text{photon dif}} : E_{\text{photon dif}} = 100 - 50 = 50$ keV. (p.8)
- C. **Vrai** : effet photoélectrique : transfert total de l'énergie E à un électron. (p.8)
- D. **Faux** : effet Compton : photon diffusé de direction différente et d'énergie plus faible. (p.8)
- E. **Faux** : effet Compton : électron atomique peu lié, des couches externes ; K ou L pour l'effet photoélectrique. (p.8)

7. QRM. Réponses : B

- A. **Faux** : partiellement cédée : effet Compton, excitation nucléaire. (p.9)
- B. **Vrai** : dans le plomb : $E > 1$ MeV production de paires. (p.9)
- C. **Faux** : partie diffusée : photons secondaires = diffusés. (p.7)
- D. **Faux** : annihilation : disparition des deux particules. (p.5)
- E. **Faux** : τ varie à peu près en Z^3 . (p.11)

8. QRM. Réponses : ABC

- A. **Vrai** : $CDA = \ln 2 / \mu$. (p.10)
- B. **Vrai** : portée < parcours. (p.6)
- C. **Vrai** : τ proportionnel à la masse volumique. (p.11)
- D. **Faux** : portée : quelques mètres dans l'air. (p.6)
- E. **Faux** : plus μ est élevé, plus le faisceau est rapidement atténué. (p.10)

9. QRM. Réponses : ACDE

- A. **Vrai** : les rayonnements ionisants transportent une énergie supérieure à l'énergie de liaison minimale des électrons du milieu. (p.3)
- B. **Faux** : les rayonnements électromagnétiques ionisants sont tels que $\lambda < 0,1 \mu\text{m}$; les non ionisants tels que $\lambda > 0,1 \mu\text{m}$. (p.3)
- C. **Vrai** : le TLE s'exprime en keV.cm^{-1} ou MeV.cm^{-1} . (p.6)
- D. **Vrai** : expulsion de l'électron cible = électron secondaire. (p.5)
- E. **Vrai** : les rayonnements ionisants ont $E > 12,4 \text{ eV}$; les non ionisants ont $E < 12,4 \text{ eV}$. (p.3)

10. QRM. Réponses : DE

- A. **Faux** : E_c est absorbée par le milieu en créant ionisations et excitations. (p.8)
- B. **Faux** : plus la DLI est élevée, plus les ionisations sont nombreuses sur une courte distance. (p.6)
- C. **Faux** : expulsion d'un électron atomique d'une couche profonde. (p.8)
- D. **Vrai** : il provient généralement des couches K ou L. (p.8)
- E. **Vrai** : σ proportionnel au nombre d'électrons par unité de volume du milieu. (p.11)

11. QRM. Réponses : BCE

- A. **Faux** : particule α : très peu pénétrant, arrêtée par une feuille de papier. (p.12)
- B. **Vrai** : β^- et β^+ : peu pénétrants, arrêtés par un écran de plexiglas. (p.12)
- C. **Vrai** : photons X et γ : atténués par un écran de plomb. (p.12)
- D. **Faux** : neutron : très pénétrant, atténué par une grande épaisseur de béton. (p.12)
- E. **Vrai** : du moins pénétrant au plus pénétrant : α , β^- et β^+ , photons X et γ , neutron. (p.12)

12. QRM. Réponses : BCDE

- A. **Faux** : passage à l'état excité puis désexcitation par émission d'énergie : ionisations secondaires dans le milieu. (p.4)
- B. **Vrai** : effet photoélectrique : transfert total de l'énergie E à un électron (disparition du photon incident). (p.8)
- C. **Vrai** : totalement cédée : effet photoélectrique, création de paires, réaction nucléaire. (p.9)
- D. **Vrai** : il provient des couches externes de l'atome. (p.8)
- E. **Vrai** : électron expulsé = photoélectron. (p.8)

13. QRM. Réponses : ABCE

- A. **Vrai** : déviation et/ou ralentissement de l'électron sous l'action du champ électrique du noyau. (p.5)
- B. **Vrai** : interaction avec le noyau : perte d'énergie = rayonnement X de freinage. (p.3)
- C. **Vrai** : RX et Ry sont les rayonnements électromagnétiques ionisants ($\lambda < 0,1 \mu\text{m}$). (p.3)
- D. **Faux** : énergies élevées : production de paires domine. (p.9)
- E. **Vrai** : collisions avec les électrons du cortège : ionisation ou excitation, puis réarrangement avec émission d'un rayonnement X caractéristique. (p.3)

14. QRM. Réponses : BDE

- A. **Faux** : α : très peu pénétrant, arrêté par une feuille de papier. (p.12)
- B. **Vrai** : $N(x) = N_0.e^{(-\mu x)}$. (p.10)
- C. **Faux** : parcours : de l'ordre de quelques mètres dans l'air. (p.6)
- D. **Vrai** : le TLE s'exprime en keV.cm^{-1} ou MeV.cm^{-1} . (p.6)
- E. **Vrai** : plus les électrons sont ralentis, plus l'énergie cédée est grande. (p.6)

15. QRM. Réponses : CD

- A. **Faux** : le photon correspond à une masse m d'origine exclusivement dynamique. (p.2)
- B. **Faux** : matérialisation = effet de production de paires : interaction photons–noyaux, parmi les plus rares. (p.7)
- C. **Vrai** : protons et neutrons sont cités parmi les rayonnements particuliers. (p.2)
- D. **Vrai** : parcours $\approx$ portée. (p.7)
- E. **Faux** : le noyau d'hélium est la particule alpha. (p.2)

16. QRM. Réponses : AE

- A. **Vrai** : transfert total de l'énergie E du photon incident. (p.9)
- B. **Faux** : effet Compton plus probable lorsque E est faible. (p.8)
- C. **Faux** : production d'une paire électron (e^-) + positon (e^+). (p.9)
- D. **Faux** : chacun nécessite 511 keV d'énergie de masse (soit 1,022 MeV pour la paire). (p.9)
- E. **Vrai** : partie diffusée : photons secondaires = diffusés. (p.7)

17. QRM. Réponses : BD

- A. **Faux** : courbe de la dose absorbée en fonction de la distance parcourue par le faisceau. (p.7)
- B. **Vrai** : 2 types d'interaction : absorption et diffusion. (p.12)
- C. **Faux** : X et γ : très pénétrants, atténués par un écran de plomb. (p.12)
- D. **Vrai** : TLE des alpha : 500 fois plus grand que celui des électrons à parcours égal. (p.7)
- E. **Faux** : trajectoire très courte et quasi-rectiligne. (p.7)

18. QRM. Réponses : BC

- A. **Faux** : le cours indique que la trajectoire peut être très sinueuse. (p.4)
- B. **Vrai** : les plus lents ont la plus grande probabilité d'interaction. (p.12)
- C. **Vrai** : $1 \text{ Gy} \cdot \text{h}^{-1} = 100 \text{ rad} \cdot \text{h}^{-1}$. (p.12)
- D. **Faux** : grand nombre d'interactions ; phénomène progressif et continu. (p.6)
- E. **Faux** : neutron : très pénétrant, atténué par une grande épaisseur de béton. (p.12)

19. QRM. Réponses : AD

- A. **Vrai** : $\mu = \ln 2 / \text{CDA} = 0,693 / 0,4 \text{ cm} \approx 1,73 \text{ cm}^{-1}$. (p.10)
- B. **Faux** : $N(5\text{CDA}) = N_0 / 2^5 = 3,125 \% \text{ de } N_0$. (p.10)
- C. **Faux** : transmis : 3,125 % ; atténués : $100 - 3,125 = 96,875 \%$. (p.10)
- D. **Vrai** : $20 \text{ mm} / 4 \text{ mm} = 5 \text{ CDA}$. (p.10)
- E. **Faux** : un facteur $16 = 2^4$ correspond à 4 CDA, soit 16 mm. (p.10)

20. QRM. Réponses : DE

- A. **Faux** : parcours = longueur réelle de la trajectoire de la particule β . (p.6)
- B. **Faux** : dans l'eau : $E < 50 \text{ keV}$ effet photoélectrique. (p.9)
- C. **Faux** : DLI : nombre de paires d'ions créés par unité de longueur de trajectoire. (p.6)
- D. **Vrai** : $\text{CDA} = \ln 2 / \mu$. (p.10)
- E. **Vrai** : les 2 photons gamma ont une énergie de 511 keV chacun. (p.5)

SÉRIE 4

1. QRM. Réponses : DE

- A. **Faux** : $E = hc/\lambda = 4,1356 \cdot 10^{-15} \times 3 \cdot 10^8 / 500 \cdot 10^{-9} \approx 2,5 \text{ eV}$. (p.2)
- B. **Faux** : $E \approx 2,5 \text{ eV}$, inférieure à $12,4 \text{ eV}$: le rayonnement est non ionisant. (p.3)
- C. **Faux** : $E = hc/\lambda$: l'énergie est inversement proportionnelle à λ ; λ doublée, E divisée par 2. (p.2)
- D. **Vrai** : $500 \text{ nm} = 0,5 \mu\text{m}$, supérieure à $0,1 \mu\text{m}$. (p.3)
- E. **Vrai** : $E = h\nu = hc/\lambda$. (p.2)

2. QRM. Réponses : CD

- A. **Faux** : $E = E_c + E_{\text{photon dif}}$. (p.8)
- B. **Faux** : $E_c = E - E_l$ (E_l : énergie de liaison). (p.8)
- C. **Vrai** : effet Compton : transfert partiel de l'énergie E à un électron. (p.8)
- D. **Vrai** : c'est une propriété du matériau qui croît avec la perte de vitesse du rayonnement. (p.4)
- E. **Faux** : découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen en 1895 ; prix Nobel de physique en 1901. (p.3)

3. QRM. Réponses : ABE

- A. **Vrai** : μ dépend de la nature du milieu et de l'énergie des photons. (p.10)
- B. **Vrai** : τ varie à peu près en Z^3 . (p.11)
- C. **Faux** : du moins pénétrant au plus pénétrant : α , β^- et β^+ , photons X et γ , neutron. (p.12)
- D. **Faux** : σ proportionnel au nombre d'électrons par unité de volume du milieu. (p.11)
- E. **Vrai** : annihilation : disparition des deux particules. (p.5)

4. QRM. Réponses : BDE

- A. **Faux** : basse énergie : TLE diminue quand l'énergie augmente. (p.6)
- B. **Vrai** : indirectement ionisant : énergie cédée < énergie de liaison = excitation. (p.4)
- C. **Faux** : production des rayons X : électrons accélérés interagissant avec les particules du milieu (métal). (p.3)
- D. **Vrai** : dans le plomb : $E < 500 \text{ keV}$ effet photoélectrique. (p.9)
- E. **Vrai** : directement ionisant : énergie suffisante pour arracher des électrons = ionisation. (p.4)

5. QRM. Réponses : BCD

- A. **Faux** : portée $\leq 1 \text{ cm}$ dans le plexiglas. (p.6)
- B. **Vrai** : effets d'un dépôt d'énergie : excitations, ionisation, transferts thermiques. (p.4)
- C. **Vrai** : l'énergie absorbée = énergie cinétique des électrons éjectés (électrons secondaires). (p.7)
- D. **Vrai** : expulsion de l'électron cible = électron secondaire. (p.5)
- E. **Faux** : transfert partiel de l'énergie cinétique de l'électron incident à un électron de l'atome cible. (p.5)

6. QRM. Réponses : AC

- A. **Vrai** : $\pi = 0$ lorsque $E < 1,022 \text{ MeV}$. (p.11)
- B. **Faux** : si $E > 1,022 \text{ MeV}$: π augmente avec E . (p.11)
- C. **Vrai** : l'électron cible passe à la couche électronique moins liée. (p.5)
- D. **Faux** : UV, visible, IR, micro-ondes et ondes radio sont non ionisants ($\lambda > 0,1 \mu\text{m}$). (p.3)
- E. **Faux** : excédent partagé sous forme d'énergie cinétique : $E = 1,022 \text{ MeV} + E_c(e^-) + E_c(e^+)$. (p.9)

7. QRM. Réponses : BCDE

- A. **Faux** : les rayonnements non ionisants ont une énergie < $12,4 \text{ eV}$. (p.3)
- B. **Vrai** : excitation si énergie transférée = différence entre énergie de liaison de deux couches électroniques (< énergie de liaison). (p.5)
- C. **Vrai** : DLI des alpha plus élevée que celle des électrons. (p.7)
- D. **Vrai** : portée = profondeur maximale atteinte par un faisceau de particules dans le milieu. (p.6)
- E. **Vrai** : généralement, plus le TLE est élevé plus la DLI est élevée. (p.6)

8. QRM. Réponses : D

- A. **Faux** : unité SI : Gray/seconde (Gy.s^{-1}). (p.12)
- B. **Faux** : diffusion : diminution de l'énergie du neutron. (p.12)
- C. **Faux** : portée < parcours. (p.6)
- D. **Vrai** : dans l'eau : $50 \text{ keV} < E < 20 \text{ MeV}$ effet Compton. (p.9)
- E. **Faux** : unité SI : J.kg^{-1} ; unité usuelle : Gray. (p.12)

9. QRM. Réponses : ACD

- A. **Vrai** : réactions nucléaires : interactions photons–noyaux (les plus rares). (p.7)
- B. **Faux** : excédent partagé sous forme d'énergie cinétique : $E = 1,022 \text{ MeV} + E_c(e^-) + E_c(e^+)$. (p.9)
- C. **Vrai** : production d'une paire électron (e^-) + positon (e^+). (p.9)
- D. **Vrai** : Thomson-Rayleigh : énergie conservée avec déviation de trajectoire. (p.9)
- E. **Faux** : chacun nécessite 511 keV d'énergie de masse (soit 1,022 MeV pour la paire). (p.9)

10. QRM. Réponses : CD

- A. **Faux** : transmis : $N_0 / 4 = 25,00 \% \text{ de } N_0$. (p.10)
- B. **Faux** : $N = N_0 / 2^n = N_0 / 4$ donne $n = 2$ CDA. (p.10)
- C. **Vrai** : un facteur $4 = 2^2$ correspond à 2 CDA : $\text{CDA} = 2 / 2 \approx 1,00 \text{ cm}$. (p.10)
- D. **Vrai** : la CDA est l'épaisseur atténuant 50 % du rayonnement : facteur 2. (p.10)
- E. **Faux** : atténuation d'un facteur 4 : $N = N_0 / 4$. (p.10)

11. QRM. Réponses : BC

- A. **Faux** : τ diminue rapidement lorsque E augmente. (p.11)
- B. **Vrai** : un rayonnement particulaire est un flux de particules avec une masse. (p.2)
- C. **Vrai** : deux types d'énergies sont véhiculés par les rayonnements particuliers : $E = mc^2$ et l'énergie cinétique. (p.3)
- D. **Faux** : $E = hc/\lambda$: l'énergie est inversement proportionnelle à λ . (p.2)
- E. **Faux** : $N(x)$: nombre de rayons émergents avec la même énergie que les rayons incidents. (p.10)

12. QRM. Réponses : AC

- A. **Vrai** : diffusion simple = diffusion Thomson-Rayleigh. (p.7)
- B. **Faux** : dans l'eau : $E > 20 \text{ MeV}$ production de paires. (p.9)
- C. **Vrai** : effet photoélectrique et effet Compton : interactions photons–électrons. (p.7)
- D. **Faux** : ancienne unité : rad. (p.12)
- E. **Faux** : plus les électrons sont ralentis, plus leur aptitude à léser les cellules est grande. (p.6)

13. QRM. Réponses : BD

- A. **Faux** : parmi les rayonnements de particules : non chargées = neutrons. (p.3)
- B. **Vrai** : $500 \text{ keV} < E < 5 \text{ MeV}$: $\text{TLE} \approx \text{constant} \approx 2 \text{ MeV.cm}^{-1}$. (p.6)
- C. **Faux** : σ dépend peu du numéro atomique Z. (p.11)
- D. **Vrai** : chargées et légères : positon et électron ; chargées et lourdes : noyau d'hélium (α) et proton (p^+). (p.3)
- E. **Faux** : prix Nobel de physique 1901 (découverte en 1895). (p.3)

14. QRM. Réponses : CDE

- A. **Faux** : $E = h\nu = hc/\lambda$ (ν : fréquence, c : vitesse de la lumière, λ : longueur d'onde, h : constante de Planck). (p.2)
- B. **Faux** : pic de Bragg : particules chargées lourdes (α , protons, ...). (p.7)
- C. **Vrai** : due à la masse élevée et à la charge électrique positive. (p.7)
- D. **Vrai** : la dose absorbée est maximale en fin de parcours : c'est le pic de Bragg. (p.7)
- E. **Vrai** : l'électron secondaire peut à son tour créer d'autres interactions électron-matière. (p.5)

15. QRM. Réponses : BE

- A. **Faux** : seuil énergétique de l'effet de production de paires : $E > 1,022 \text{ MeV}$. (p.9)
- B. **Vrai** : $\pi = 0$ lorsque $E < 1,022 \text{ MeV}$. (p.11)
- C. **Faux** : l'électron et le positon nécessitent chacun 511 keV d'énergie de masse : seuil = 1,022 MeV. (p.9)
- D. **Faux** : $1,022 - 0,8 = 0,222 \text{ MeV}$. (p.9)
- E. **Vrai** : excédent d'énergie partagé sous forme d'énergie cinétique entre les deux particules. (p.9)

16. QRM. Réponses : BC

- A. **Faux** : absorption : pénétration dans le noyau cible ; émission d'un rayonnement ou fission nucléaire. (p.12)
- B. **Vrai** : $\dot{D} = dD/dt$. (p.12)
- C. **Vrai** : transferts thermiques : faible énergie cédée contribuant uniquement à augmenter les énergies de vibration et rotation des molécules. (p.4)
- D. **Faux** : $\sigma_{tot} = \sigma_{absorption} + \sigma_{diffusion}$. (p.12)
- E. **Faux** : l'interaction électron/noyau est plus rare que l'interaction électron-électron. (p.5)

17. QRM. Réponses : BE

- A. **Faux** : un photon échange l'énergie uniquement par quantités discontinues : multiples entiers d'une quantité élémentaire (quantum E). (p.2)
- B. **Vrai** : la probabilité d'interaction dépend de la nature du rayonnement (photons ou particules, charge, lourd ou léger). (p.4)
- C. **Faux** : électrons = particule β^- ; positons = particule β^+ . (p.2)
- D. **Faux** : le photon n'a pas d'existence au repos. (p.2)
- E. **Vrai** : interaction neutron/matière : seulement avec les noyaux. (p.12)

18. QRM. Réponses : CDE

- A. **Faux** : émission d'un rayonnement électromagnétique de faible énergie : X, UV, visible. (p.5)
- B. **Faux** : énergie du faisceau incident : $N_0 \times E$. (p.11)
- C. **Vrai** : τ varie à peu près en $1/E^3$. (p.11)
- D. **Vrai** : dans le plomb : $500 \text{ keV} < E < 1 \text{ MeV}$ effet Compton. (p.9)
- E. **Vrai** : σ varie environ en $E^{-1/3}$. (p.11)

19. QRM. Réponses : ACDE

- A. **Vrai** : plus le TLE est élevé, plus l'énergie est déposée sur une courte distance. (p.6)
- B. **Faux** : pouvoir d'arrêt = pouvoir de ralentissement. (p.4)
- C. **Vrai** : le pouvoir d'arrêt est la perte d'énergie par unité de longueur. (p.4)
- D. **Vrai** : parcours = distance totale effectuée jusqu'à perte totale de l'énergie cinétique. (p.4)
- E. **Vrai** : interaction des photons avec les particules matérielles : électrons, noyaux. (p.7)

20. QRM. Réponses : BD

- A. **Faux** : annihilation électron/positon : disparition des deux particules. (p.5)
- B. **Vrai** : annihilation : émission de 2 photons gamma. (p.5)
- C. **Faux** : les 2 photons gamma sont émis à 180° l'un de l'autre. (p.5)
- D. **Vrai** : 511 keV chacun. (p.5)
- E. **Faux** : $2 \times 511 \text{ keV} = 1,022 \text{ MeV}$. (p.5)

SÉRIE 5

1. QRM. Réponses : ABD

- A. **Vrai** : plus μ est élevé, plus le faisceau est rapidement atténué. (p.10)
 B. **Vrai** : $CDA = \ln 2 / \mu = 0,693 / 2,8 \approx 0,25$ cm. (p.10)
 C. **Faux** : $N(x) = N_0 \cdot e^{(-\mu x)} = N_0 \cdot e^{(-2,8)} \approx 6,1$ % de N_0 . (p.10)
 D. **Vrai** : $N(2CDA) = N_0 / 2^2 = 25$ % de N_0 . (p.10)
 E. **Faux** : $|dN| = \mu \cdot N_0 \cdot dx$. (p.10)

2. QRM. Réponses : A

- A. **Vrai** : l'énergie décroît selon : rayons γ > RX > UV > lumière visible > IR > micro-ondes. (p.2)
 B. **Faux** : expulsion d'un électron atomique peu lié = électron Compton. (p.8)
 C. **Faux** : le rayonnement électromagnétique est un flux de photons sans masse ; le rayonnement particulaire est un flux de particules avec une masse. (p.2)
 D. **Faux** : effet photoélectrique plus probable lorsque EI est élevée. (p.8)
 E. **Faux** : $h = 6,6 \cdot 10^{-34}$ J.s, soit $4,1356 \cdot 10^{-15}$ eV.s. (p.2)

3. QRM. Réponses : ABCD

- A. **Vrai** : TLE : énergie moyenne transférée par unité de longueur de la trajectoire parcourue. (p.6)
 B. **Vrai** : elle dépend du milieu : numéro atomique et densité, énergie de liaison minimale des électrons, ... (p.4)
 C. **Vrai** : $E > 1$ MeV : DLI = 8 paires d'ions. μm^{-1} , valable pour les électrons et positons. (p.6)
 D. **Vrai** : $|dN| = \mu \cdot N_0 \cdot dx$. (p.10)
 E. **Faux** : émission de 2 photons gamma à 180° l'un de l'autre. (p.5)

4. QRM. Réponses : BE

- A. **Faux** : directement ionisant : énergie suffisante pour arracher des électrons = ionisation. (p.4)
 B. **Vrai** : E_c va être absorbée par le milieu au voisinage du lieu de l'interaction. (p.8)
 C. **Faux** : les rayonnements ionisants transportent une énergie supérieure à l'énergie de liaison minimale des électrons du milieu. (p.3)
 D. **Faux** : les rayonnements ionisants ont $E > 12,4$ eV ; les non ionisants ont $E < 12,4$ eV. (p.3)
 E. **Vrai** : une partie est absorbée, une partie diffusée, une partie transmise. (p.7)

5. QRM. Réponses : AD

- A. **Vrai** : $E_c = E - EI = 60 - 20 = 40$ keV. (p.8)
 B. **Faux** : $E = E_c + E_{\text{photon dif}} : E_{\text{photon dif}} = 60 - 30 = 30$ keV. (p.8)
 C. **Faux** : effet photoélectrique : transfert total de l'énergie E à un électron. (p.8)
 D. **Vrai** : effet Compton : photon diffusé de direction différente et d'énergie plus faible. (p.8)
 E. **Faux** : effet Compton : électron atomique peu lié, des couches externes ; K ou L pour l'effet photoélectrique. (p.8)

6. QRM. Réponses : BE

- A. **Faux** : $1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$ (ancienne unité : rad). (p.12)
 B. **Vrai** : basses énergies : effet photoélectrique domine. (p.9)
 C. **Faux** : β^- et β^+ : peu pénétrants, arrêtés par un écran de plexiglas. (p.12)
 D. **Faux** : source potentielle d'irradiation : surtout du personnel médical. (p.11)
 E. **Vrai** : $D = dE/dm$. (p.12)

7. QRM. Réponses : ABD

- A. **Vrai** : CDA : épaisseur atténuant 50 % du rayonnement initial ; $N(CDA) = N_0/2$. (p.10)
 B. **Vrai** : collisions avec les électrons du cortège : ionisation ou excitation, puis réarrangement avec émission d'un rayonnement X caractéristique. (p.3)
 C. **Faux** : production des rayons X : électrons accélérés interagissant avec les particules du milieu (métal). (p.3)
 D. **Vrai** : chaque interaction correspond à la disparition d'un photon incident. (p.10)
 E. **Faux** : indirectement ionisant : énergie cédée < énergie de liaison = excitation. (p.4)

8. QRM. Réponses : ABC

- A. **Vrai** : le TLE dépend de la nature du milieu traversé. (p.6)
- B. **Vrai** : RX et Ry sont cités parmi les rayonnements électromagnétiques. (p.2)
- C. **Vrai** : plus la DLI est élevée, plus les ionisations sont nombreuses sur une courte distance. (p.6)
- D. **Faux** : μ s'exprime en cm^{-1} . (p.10)
- E. **Faux** : ionisation si énergie transférée > énergie de liaison. (p.5)

9. QRM. Réponses : AE

- A. **Vrai** : $\mu = (\tau + \sigma + \pi)$. (p.10)
- B. **Faux** : suivi par réarrangement du cortège : RX de fluorescence, électrons Auger. (p.8)
- C. **Faux** : $E_c = E - E_l$ (E_l : énergie de liaison). (p.8)
- D. **Faux** : rayonnements électromagnétiques très pénétrants dans la matière. (p.7)
- E. **Vrai** : photon diffusé : direction différente et énergie plus faible que le photon incident. (p.8)

10. QRM. Réponses : CE

- A. **Faux** : parcours = distance totale effectuée jusqu'à perte totale de l'énergie cinétique. (p.4)
- B. **Faux** : $N(nCDA) = N_0 / 2^n$. (p.10)
- C. **Vrai** : pouvoir d'arrêt = pouvoir de ralentissement. (p.4)
- D. **Faux** : elle dépend aussi de l'énergie du rayonnement. (p.4)
- E. **Vrai** : plus $\dot{D}$ est élevé, plus les radicaux libres augmentent et les dommages chimiques sont importants. (p.12)

11. QRM. Réponses : DE

- A. **Faux** : $D = dE/dm = 5 / 10 = 0,5 \text{ Gy}$ ($1 \text{ Gy} = 1 \text{ J.kg}^{-1}$). (p.12)
- B. **Faux** : $0,5 \text{ Gy} \times 100 = 50 \text{ rad}$ ($1 \text{ Gy} = 100 \text{ rad}$). (p.12)
- C. **Faux** : $\dot{D} = D / t = 0,5 / 20 = 0,025 \text{ Gy.s}^{-1}$. (p.12)
- D. **Vrai** : $0,025 \text{ Gy.s}^{-1} \times 3600 = 90 \text{ Gy.h}^{-1}$. (p.12)
- E. **Vrai** : dose absorbée valable quelle que soit la nature du rayonnement et celle de la matière absorbante. (p.12)

12. QRM. Réponses : BCDE

- A. **Faux** : énergies intermédiaires : effet Compton domine. (p.9)
- B. **Vrai** : $TLE = dE/dx$ (dE : énergie transférée, dx : épaisseur traversée). (p.6)
- C. **Vrai** : disparition brutale des photons incidents à la suite d'une interaction. (p.10)
- D. **Vrai** : σ diminue lorsque E augmente. (p.11)
- E. **Vrai** : énergie diffusée : responsable d'une grande partie du flou des images. (p.11)

13. QRM. Réponses : AC

- A. **Vrai** : la dose absorbée est maximale en fin de parcours : c'est le pic de Bragg. (p.7)
- B. **Faux** : parcours $\approx$ portée. (p.7)
- C. **Vrai** : $dN.E = dN.E_{abs} + dN.E_{dif}$. (p.11)
- D. **Faux** : τ proportionnel à la masse volumique. (p.11)
- E. **Faux** : due à la masse élevée et à la charge électrique positive. (p.7)

14. QRM. Réponses : DE

- A. **Faux** : $TLE = dE/dx$: $dE \approx 2 \times 1 = 2 \text{ MeV}$. (p.6)
- B. **Faux** : $DLI = 8 \text{ paires d'ions.}\mu\text{m}^{-1}$: $8 \times 50 = 400 \text{ paires d'ions}$. (p.6)
- C. **Faux** : $500 \text{ keV} < E < 5 \text{ MeV}$: $TLE \approx \text{constant} \approx 2 \text{ MeV.cm}^{-1}$. (p.6)
- D. **Vrai** : $DLI = 8 \text{ paires d'ions.}\mu\text{m}^{-1}$ pour $E > 1 \text{ MeV}$: valable pour les électrons et positons. (p.6)
- E. **Vrai** : le TLE s'exprime en keV.cm^{-1} ou MeV.cm^{-1} . (p.6)

15. QRM. Réponses : AE

- A. **Vrai** : énergie diffusée : peu contributive en radiothérapie. (p.11)
- B. **Faux** : portée : environ 1 cm dans l'eau et les tissus mous. (p.6)
- C. **Faux** : π proportionnel à la masse volumique. (p.11)
- D. **Faux** : transfert total de l'énergie E du photon incident. (p.9)
- E. **Vrai** : π augmente avec Z . (p.11)

16. QRM. Réponses : ABD

- A. **Vrai** : dose absorbée valable quelle que soit la nature du rayonnement et celle de la matière absorbante. (p.12)
- B. **Vrai** : photons—électrons : les plus probables ; photons—noyaux : les plus rares. (p.7)
- C. **Faux** : 2 types d'interaction : absorption et diffusion. (p.12)
- D. **Vrai** : plus μ est élevé, plus le faisceau est rapidement atténué. (p.10)
- E. **Faux** : unité SI : Gray/seconde (Gy.s^{-1}). (p.12)

17. QRM. Réponses : AE

- A. **Vrai** : totalement cédée : effet photoélectrique, création de paires, réaction nucléaire. (p.9)
- B. **Faux** : réactions nucléaires : interactions photons—noyaux (les plus rares). (p.7)
- C. **Faux** : $N(x) = N_0 - dN$. (p.10)
- D. **Faux** : l'énergie absorbée = énergie cinétique des électrons éjectés (électrons secondaires). (p.7)
- E. **Vrai** : portée : quelques mètres dans l'air. (p.6)

18. QRM. Réponses : ACE

- A. **Vrai** : le pouvoir d'arrêt est la perte d'énergie par unité de longueur. (p.4)
- B. **Faux** : μ : probabilité d'interaction par unité de longueur de milieu traversé. (p.10)
- C. **Vrai** : énergie perdue sous forme de RX : rayonnement de freinage (= Bremsstrahlung). (p.5)
- D. **Faux** : la probabilité d'interaction dépend de la nature du rayonnement (photons ou particules, charge, lourd ou léger). (p.4)
- E. **Vrai** : c'est une propriété du matériau qui croît avec la perte de vitesse du rayonnement. (p.4)

19. QRM. Réponses : AB

- A. **Vrai** : interaction neutron/matière : seulement avec les noyaux. (p.12)
- B. **Vrai** : neutron : très pénétrant, atténué par une grande épaisseur de béton. (p.12)
- C. **Faux** : chaque interaction correspond à la disparition d'un photon incident. (p.10)
- D. **Faux** : CDA : épaisseur atténuant 50 % du rayonnement initial ; $N(\text{CDA}) = N_0/2$. (p.10)
- E. **Faux** : σ proportionnel au nombre d'électrons par unité de volume du milieu. (p.11)

20. QRM. Réponses : ACE

- A. **Vrai** : $c = 3.10^8$ m/s. (p.2)
- B. **Faux** : DLI des alpha plus élevée que celle des électrons. (p.7)
- C. **Vrai** : σ dépend peu du numéro atomique Z. (p.11)
- D. **Faux** : quelques dizaines de μm dans les tissus mous. (p.7)
- E. **Vrai** : courbe de la dose absorbée en fonction de la distance parcourue par le faisceau. (p.7)